

CAHIER DE CONCEPTION

Application Web DR-DOCSCOL

Gestion des retraits de documents scolaires — OBC / DECC

Projet : Application de demande document académique

Application : DR-DOCSCOL (Document Retrieval — Documents Scolaires)

Contexte : Cameroun — OBC et DECC

Version : 1.0 — Juin 2026

Document associé : Cahier d'analyse (docs/cahier_analyse.md)

Impression : pour limiter le volume (~20–25 pages), utiliser ``docs/cahier_conception_soutenance.md`` (généré par `python3 scripts/build-cahier-conception-soutenance.py`). Le présent fichier reste la **version intégrale** (toutes les figures activité/séquence par cas).

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et objet du cahier de conception
2. Architecture générale de la solution *(\$2.1 contexte ; \$2.2–2.3 MVC ; \$2.4 packages ; \$2.5 modules)*
3. Conception fonctionnelle *(\$3.0 UC général → \$3.2 package Élève + modules → \$3.3 package Admin + modules → \$3.4 package Agent + modules → \$3.5 compléments)*
4. Conception du modèle de données *(diagramme de classes après les cas d'utilisation détaillés)*
5. Conception technique
6. Conception de l'interface utilisateur
7. Conception de la sécurité
8. Conception des imports et flux batch
9. Plan de tests et validation
10. Conception du déploiement
11. Conclusion et perspectives
12. Glossaire et références techniques

1. INTRODUCTION ET OBJET DU CAHIER DE CONCEPTION

1.1 — Objet

Le présent **cahier de conception** traduit les résultats du **cahier d'analyse** en choix de conception concrets pour l'application **DR-DOCSCOL**. Il décrit :

- l'architecture globale retenue (contexte, packages, MVC) ;
- le **diagramme général des cas d'utilisation** (3 acteurs) puis le détail **par package** (UC → fiche → activité → séquence) ;
- le **modèle de données** (diagramme de classes) une fois les cas d'utilisation documentés ;
- les interfaces, la sécurité, les tests et le déploiement.

1.2 — Prérequis

La lecture du cahier d'analyse est recommandée pour comprendre le contexte, les besoins et les contraintes ayant guidé les choix présentés ici.

1.3 — État d'implémentation

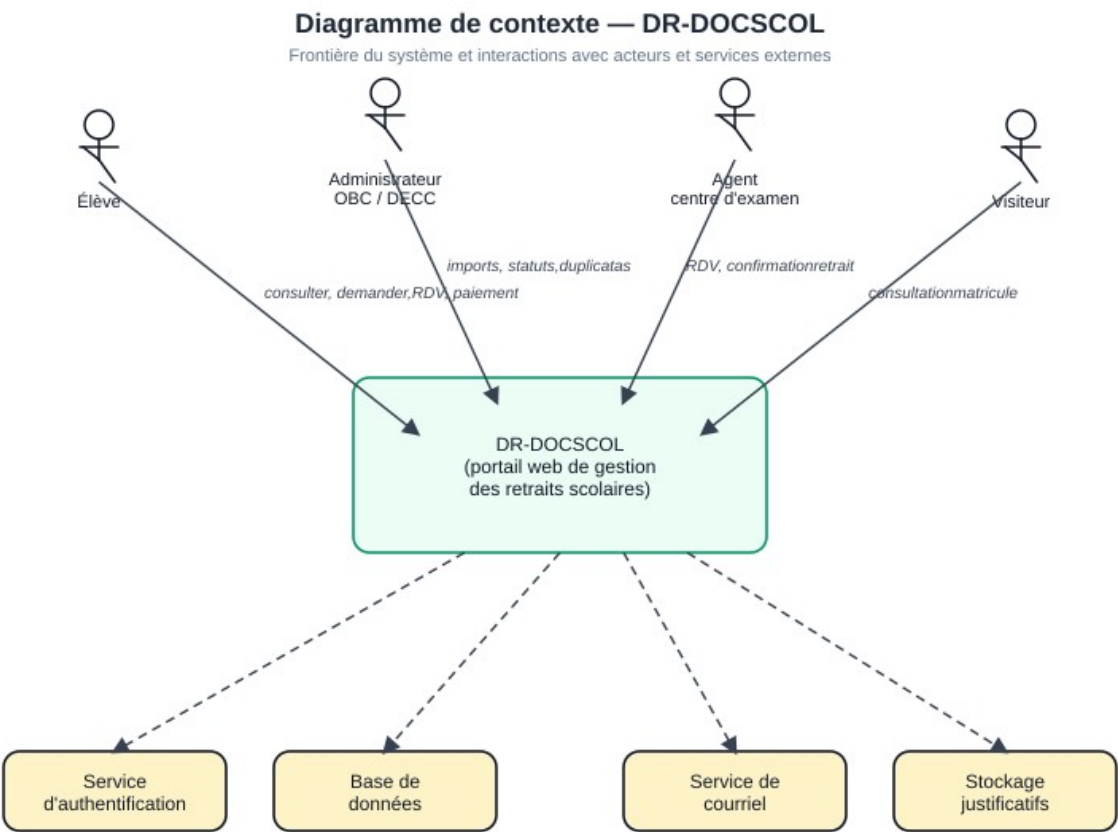
La conception décrite correspond à l'**implémentation réelle** du dépôt source (Next.js 15, Prisma, Supabase, Vercel), version Juin 2026.

2. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE LA SOLUTION

2.1 — Diagramme de contexte

Le **diagramme de contexte** situe le système **DR-DOCSCOL** dans son environnement : acteurs métier à l'extérieur, services transverses en aval. Il précise la **frontière du système** (ce qui est dans le portail web) sans détailler la structure interne — celle-ci est modélisée au §2.4 (packages) et à la Figure 2.2 (couches MVC).

Figure 2.1 — Diagramme de contexte



Élément externe	Interaction principale
Élève	Consultation, demandes, RDV, paiements duplicata, notifications
Administrateur OBC/DECC	Imports CSV, disponibilisation, statuts, validation

	duplicatas
Agent centre d'examen	Consultation RDV transmis, confirmation retrait physique
Visiteur	Consultation publique par matricule (QR / page dédiée)
Services externes	Authentification, persistance, courriel, stockage des pièces

Régénération : `npm run diagrams:contexte-packages`.

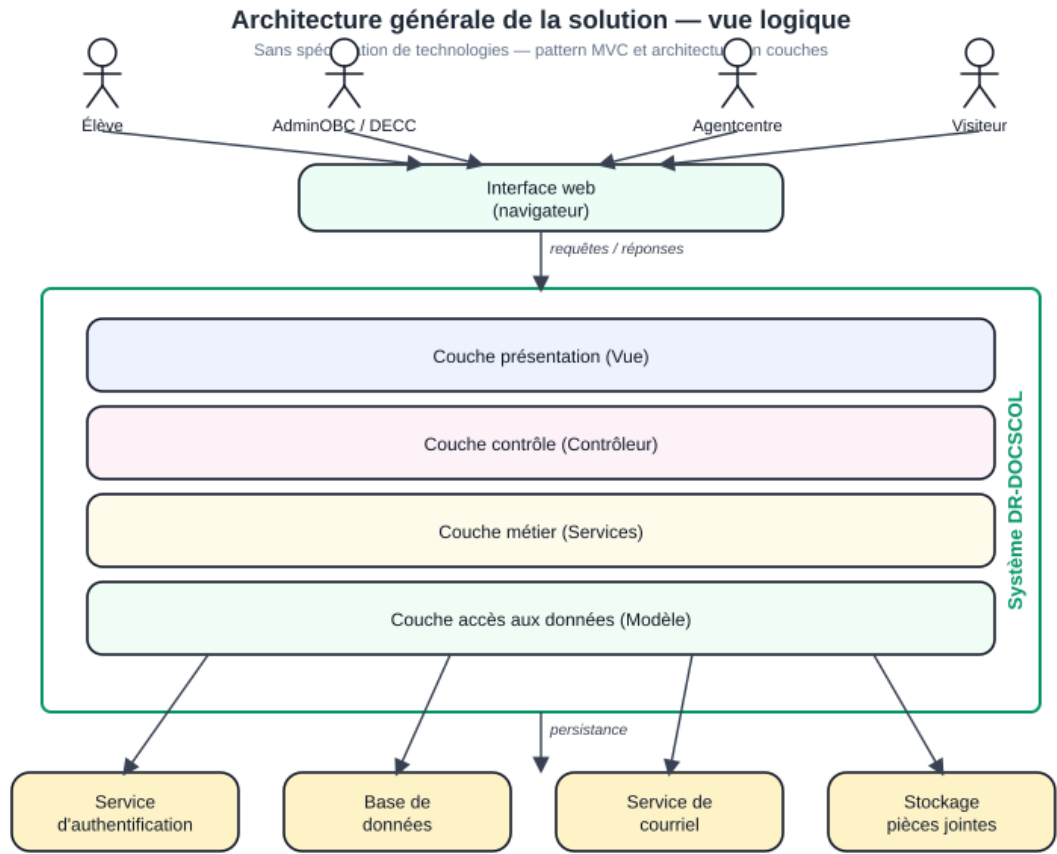
2.2 — Architecture logique en couches (MVC)

L'architecture interne est **logique** : elle décrit les couches du système **sans nommer les technologies** (framework, base, hébergeur). Le choix des outils concrets est documenté au **chapitre 5 — Conception technique**.

Principes retenus

- Application web accessible par navigateur (élève, admin, agent, visiteur).
- Système central **DR-DOCSCOL** organisé en **couches MVC**.
- Séparation **présentation / contrôle / métier / données**.
- Appels vers des **services transverses** : authentification, persistance, courriel, stockage des pièces.

Figure 2.2 — Architecture générale de la solution (vue logique MVC)



Élément	Rôle
Interface web	Point d'accès unique : pages publiques, espace élève, back-office, portail agent
Couche présentation	Affichage des écrans et formulaires
Couche contrôle	Réception des actions utilisateur, validation, orchestration
Couche métier	Règles OBC/DECC, routage documents, rendez-vous, duplicatas, imports
Couche accès aux données	Lecture et écriture des entités métier
Services externes	Authentification, base de données, envoi de courriels, stockage des justificatifs

Régénération : `npm run diagrams:architecture`.

2.3 — Pattern architectural MVC

Organisation MVC (Modèle – Vue – Contrôleur), adaptée à une application web en couches :

Couche MVC	Rôle dans DR-DOCSCOL
Vue	Interfaces utilisateur : consultation, dashboard, administration, centre d'examen
Contrôleur	Traitement des requêtes et des actions utilisateur

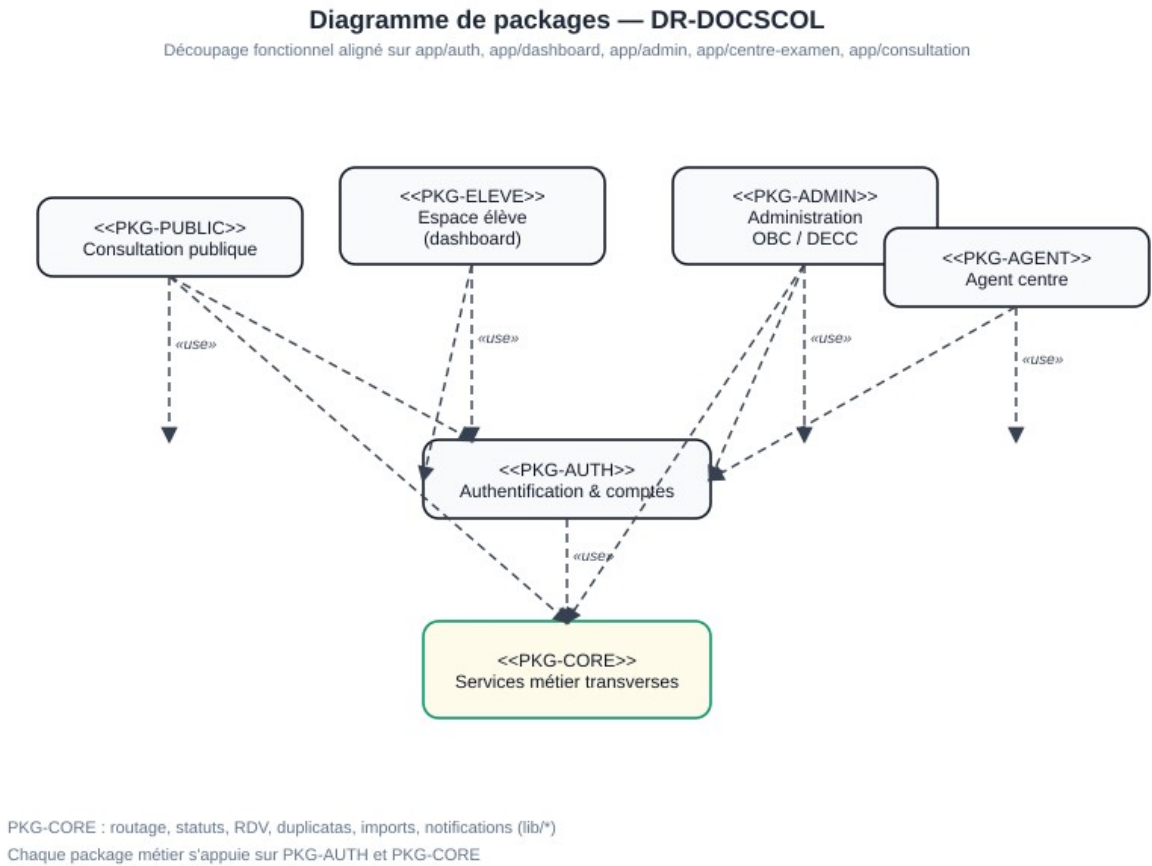
Modèle	Données persistées : élèves, documents, rendez-vous, paiements, notifications
Services métier	Règles métier centralisées (routage OBC/DECC, statuts, rendez-vous, duplicatas)

La correspondance avec l'organisation du code source figure au §2.5 et au chapitre 5.

2.4 — Diagramme de packages

Le **diagramme de packages** découpe DR-DOCSCOL en **modules métier cohérents**. Chaque package regroupe des cas d'utilisation et des composants de présentation ; le package **PKG-CORE** centralise les règles transverses (lib/*).

Figure 2.3 — Diagramme de packages



Package	Dossiers / composants	Cas d'utilisation (§3.2)
PKG-PUBLIC	app/consultation/, landing #consultation	UC-03
PKG-AUTH	app/auth/, lib/auth.ts, lib/supabase/	UC-01, authentifier (élève, admin, agent)
PKG-ELEVE	app/dashboard/, components/dashboard/	UC-02, UC-04, UC-05, UC-06
PKG-ADMIN	app/admin/, components/admin/	UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, quota RDV
PKG-AGENT	app/centre-examen/, lib/centre-examen-service.ts	UC-11
PKG-CORE	lib/document-routing.ts,	UC-12 (notifications système),

	lib/appointment-service.ts, imports, mail...	services partagés
--	---	-------------------

Pour **chaque package métier** (PKG-PUBLIC à PKG-AGENT), le chapitre 3 présente : **diagramme UC du package → fiche → activité → séquence**, après le **diagramme général** (§3.0).

2.5 — Découpage modulaire (implémentation)

Module	Dossiers principaux
Authentification	app/auth/, lib/auth.ts, lib/supabase/
Espace élève	app/dashboard/, components/dashboard/
Back-office	app/admin/, components/admin/
Agent centre	app/centre-examen/, lib/centre-examen-service.ts
Consultation publique	app/consultation/, lib/public-consultation.ts
Documents et routage	lib/document-routing.ts, lib/document-status-transition.ts
Rendez-vous	lib/appointment-service.ts
Duplicatas	lib/duplicata-service.ts, lib/duplicata-storage.ts
Imports CSV	lib/csv-import-parser.ts, lib/admin-student-import.ts, lib/document-availability-import.ts

3. CONCEPTION FONCTIONNELLE

Ordre de présentation (syntaxe générale)

1. **Diagramme de cas d'utilisation général** (Figure 3.0 — trois acteurs)
2. **Package Élève** (Figure 3.1) → pour chaque **module phare** : *fiche descriptive → diagramme d'activité → diagramme de séquence* (§3.2)
3. **Package Administrateur OBC / DECC** (Figure 3.2) → idem (§3.3)
4. **Package Agent centre d'examen** (Figure 3.3) → idem (§3.4)
5. **Diagramme de classes** — chapitre 4, **après** tous les cas d'utilisation détaillés

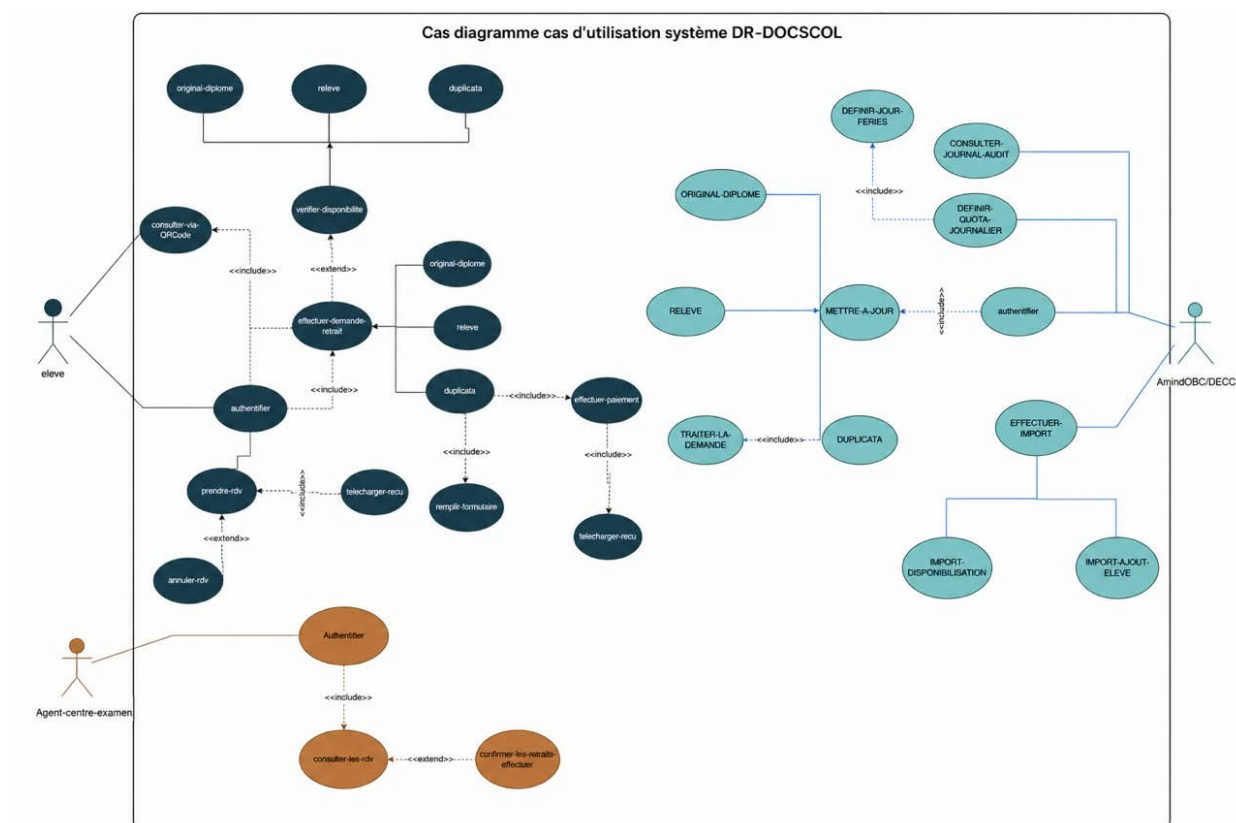
3.0 — Diagramme général des cas d'utilisation

Le **diagramme général** (Figure 3.0) regroupe les **trois acteurs** et reprend **l'intégralité** des cas, relations <<include>>, <<extend>> et généralisations des diagrammes par acteur (Fig. 3.1 à 3.3).

La **consultation publique** (consulter-via-QRcode) est rattachée à l'**élève** (accès avant connexion).

Les figures UC sont des **exports draw.io** (dossier source diagramme cas utilisation/, copies dans diagrammes-images/). Chaque figure est insérée à **pleine résolution** ; le texte et les tableaux reprennent **directement en dessous**.

Figure 3.0 — Diagramme général des cas d'utilisation



Colonne	Acteur	Cas principaux (vue générale)
Gauche	Élève	consulter-via-QRcode, authentifier, effectuer-demande-retrait, prendre-rdv, annuler-rdv
Centre	Administrateur OBC/DECC	authentifier, METTRE-A-JOUR, EFFECTUER-IMPORT, DEFINIR-QUOTA-JOURNALIER, CONSULTER-JOURNAL-AUDIT
Droite	Agent centre	authentifier, consulter-les-rdv, confirmer-les-retraits-effectuer

Sources draw.io : diagramme cas utilisation/ (Image collée.png, cas utilisation eleve .drawio.png, vivi.drawio.png, agent centre.drawio.png). Mise à jour des figures : recopier vers diagrammes-images/cas-utilisation-*.png. Variante vectorielle programmatique : npm run diagrams:cas-utilisation.

3.0 bis — Syntaxe générale de modélisation (3 niveaux)

Chaque cas d'utilisation ou module est documenté selon la **syntaxe générale** suivante, **dans cet ordre** :

Niveau 1 — Diagramme général des cas d'utilisation (3 acteurs)

↓

Niveau 2 — Diagramme de cas d'utilisation du package (par acteur : Élève, Admin, Agent)

↓

Niveau 3 — Pour 3 à 4 modules phares du package :

fiche descriptive → diagramme d'activité → diagramme de séquence

Niveau	Artefact	Figures (exemple package élève)
1 — Général	Diagramme UC global (3 acteurs)	Figure 3.0
2 — Package	Diagramme UC complet du package	Figure 3.1 (élève), 3.2 (admin), 3.3 (agent)
3 — Module	Fiche → Activité → Séquence	§3.2.1–3.2.7 (ex. UC-03 : fiche §3.2.3, Fig. 3.7 activité, Fig. 3.8 séquence)

Règle de présentation — Titre de figure (Figure N — ...) **obligatoire immédiatement au-dessus** de chaque diagramme ou capture ; le **texte reprend directement en dessous** (fiche, tableau ou commentaire), sans page vide.

À partir du **diagramme de packages** (§2.4), la conception fonctionnelle suit **deux niveaux détaillés** (2 et 3 ci-dessus) :

Niveau	Artefact	Exemple (package élève)
1. Package	Un diagramme de cas d'utilisation couvrant tout le package	Figure 3.1 — tous les cas de l'espace élève
2. Module (sous-ensemble fonctionnel du package)	Pour chaque module : fiche descriptive → diagramme d'activité → diagramme de séquence	Module *Authentification* : §3.2.1 + §3.2.2 ; module *Duplicata* : §3.2.6 ; etc.

Modules du package élève (PKG-ELEVE / PKG-PUBLIC) — détail en §3.2 :

Module	Cas / UC	Fiche	Activité	Séquence
Consultation publique & authentification	UC-03, authentifier, UC-01	§3.2.1–3.2.3	ACT-UC-03, ACT-AUTH-ELEVE	SEQ-ELEVE-01, 02
Mes documents	UC-02	§3.2.4	ACT-UC-02	SEQ-ELEVE-03
Demande relevé / diplôme	UC-04	§3.2.5	ACT-UC-04	SEQ-ELEVE-05
Duplicata & paiement	UC-05	§3.2.6	ACT-02	SEQ-ELEVE-06, 07, 08
Rendez-vous de retrait	UC-06	§3.2.7	ACT-UC-06	SEQ-ELEVE-09, 10

Modules du package administrateur (PKG-ADMIN) — détail en §3.3 : imports (§3.3.2–3.3.3), mise à jour statuts (§3.3.4), validation duplicata (§3.3.5), quota RDV (§3.3.6).

Module du package agent (PKG-AGENT) — détail en §3.4 : consultation RDV et confirmation retrait (§3.4.2).

Une fois **tous les modules de tous les packages** documentés (fiche → activité → séquence), le **diagramme de classes** est présenté au **chapitre 4**.

3.1 — Acteurs, inventaire UC et rôles implémentés

UC	Package	Acteur	Description	Route / action
UC-01	PKG-AUTH	Élève	Activer compte	/auth/register
—	PKG-AUTH	Élève / Admin / Agent	Authentifier	/auth/login/*
UC-03	PKG-PUBLIC	Visiteur	Consultation matricule	/consultation
UC-02	PKG-ELEVE	Élève	Consulter	/dashboard/

			documents	documents
UC-04	PKG-ELEVE	Élève	Demander relevé	app/dashboard/actions.ts
UC-05	PKG-ELEVE	Élève	Demander duplicata + payer	Dashboard + Paiement, Recu
UC-06	PKG-ELEVE	Élève	Réserver RDV	/dashboard/rendez-vous
UC-07	PKG-ADMIN	Admin	Import élèves (B)	/admin/students
UC-08	PKG-ADMIN	Admin	Disponibilisation (A)	importDocumentAvailabilityAction
UC-09	PKG-ADMIN	Admin	Changer statut	/admin/documents
UC-10	PKG-ADMIN	Admin	Valider duplicata	updateDuplicataPieceReviewAction
UC-11	PKG-AGENT	Agent	Confirmer retrait	confirm-withdrawal API
UC-12	PKG-CORE	Système	Notifier disponibilité	applyDocumentStatusTransition

Rôle Prisma	Espace	Fichier garde
ELEVE	/dashboard	lib/auth.ts → requireRole("ELEVE")
ADMINISTRATEUR	/admin	Périmètre organismeId + antenneRegionaleId
AGENT_CENTRE_EXAMEN	/centre-examen	Filtre région + documents centre

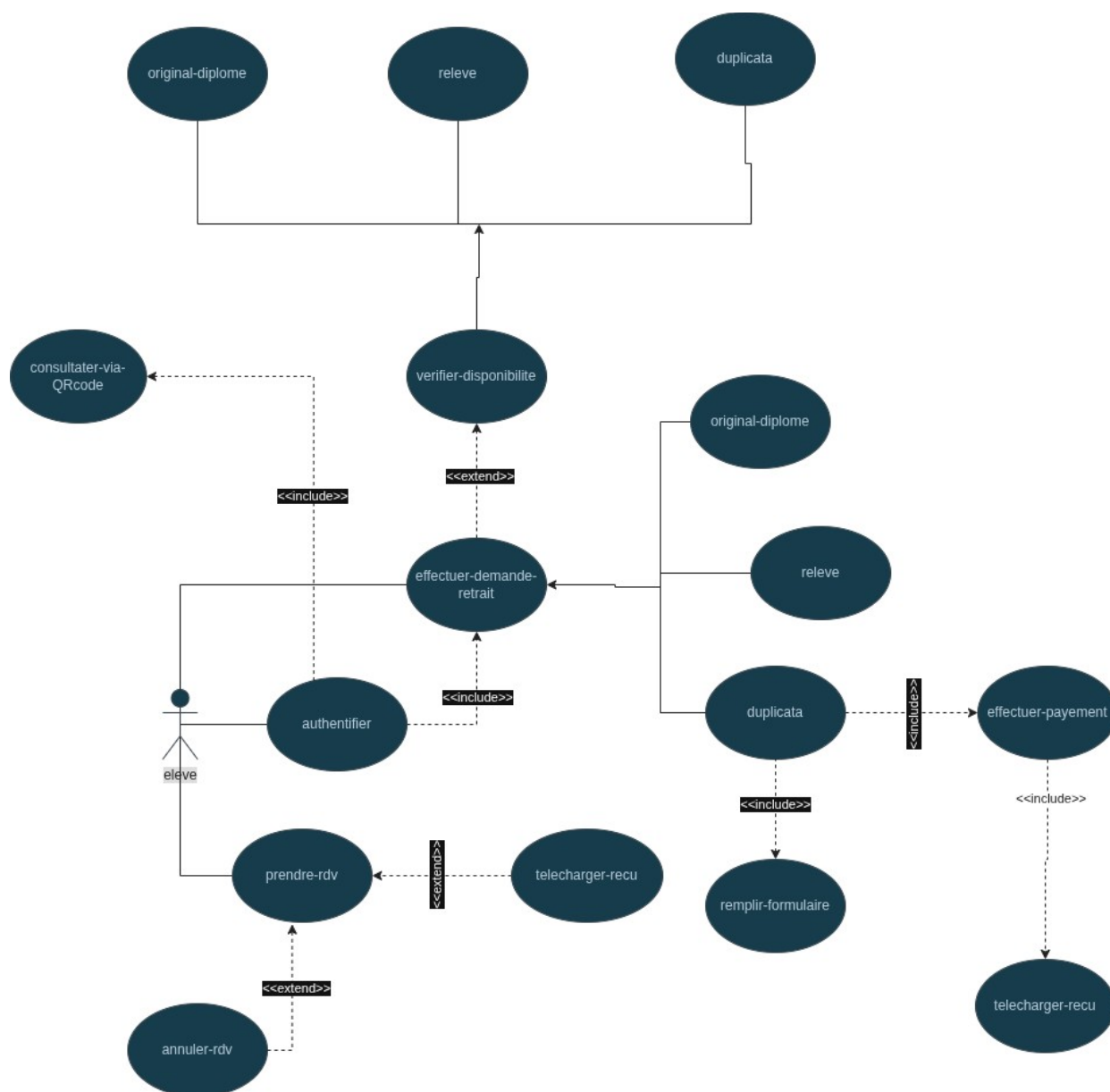
Sous-profils admin : connexion séparée OBC (/auth/login/obc) et DECC (/auth/login/decc).

Packages transverses (sans diagramme UC dédié) — PKG-PUBLIC (consultation matricule, cas sur Fig. 3.1), PKG-AUTH (authentification par acteur), PKG-CORE (règles lib/*, notifications UC-12).

3.2 — Package Élève *(diagramme UC + modules phares)*

Après la vue générale (§3.0), on détaille le **parcours élève** : consultation publique, authentification, documents, demandes, duplicata, rendez-vous.

Figure 3.1 — Diagramme de cas d'utilisation — package Élève



Module phare	Cas / UC	Sections
Authentification	UC-01, authentifier	§3.2.1, §3.2.2
Consultation publique	UC-03	§3.2.3
Mes documents	UC-02	§3.2.4
Demande relevé / diplôme	UC-04	§3.2.5
Duplicata & paiement	UC-05	§3.2.6
Rendez-vous de retrait	UC-06	§3.2.7

Pour **chaque module** ci-dessous : **fiche descriptive** → **diagramme d'activité** (description)
→ **diagramme de séquence** (description).

3.2.1 — Module Authentification — UC-01 : Activer son compte élève

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-01

Nom	Activer son compte élève
Acteur principal	Élève (non connecté)
Objectif	Créer les identifiants à partir d'un matricule pré-enregistré
Route / implémentation	/auth/register — signUpAction()

Préconditions — Élève en base (Import B) ; rôle ELEVE ; authUserId vide ; Supabase Auth configuré.

Scénario nominal

1. Accès à /auth/register.
2. Saisie matricule, email, mot de passe.
3. Vérification matricule + email en Prisma.
4. Création Supabase Auth (email_confirm: true) et liaison authUserId.
5. Email de bienvenue ; redirection /dashboard.

Postconditions — Compte activé ; session ouverte.

Scénarios alternatifs — A1 matricule/email inconnu ; A2 compte déjà activé ; A3 matricule admin ; A4 formulaire invalide ; A5 échec connexion auto post-activation.

Diagramme d'activité

Figure 3.4 — Activité UC-01 : activation de compte

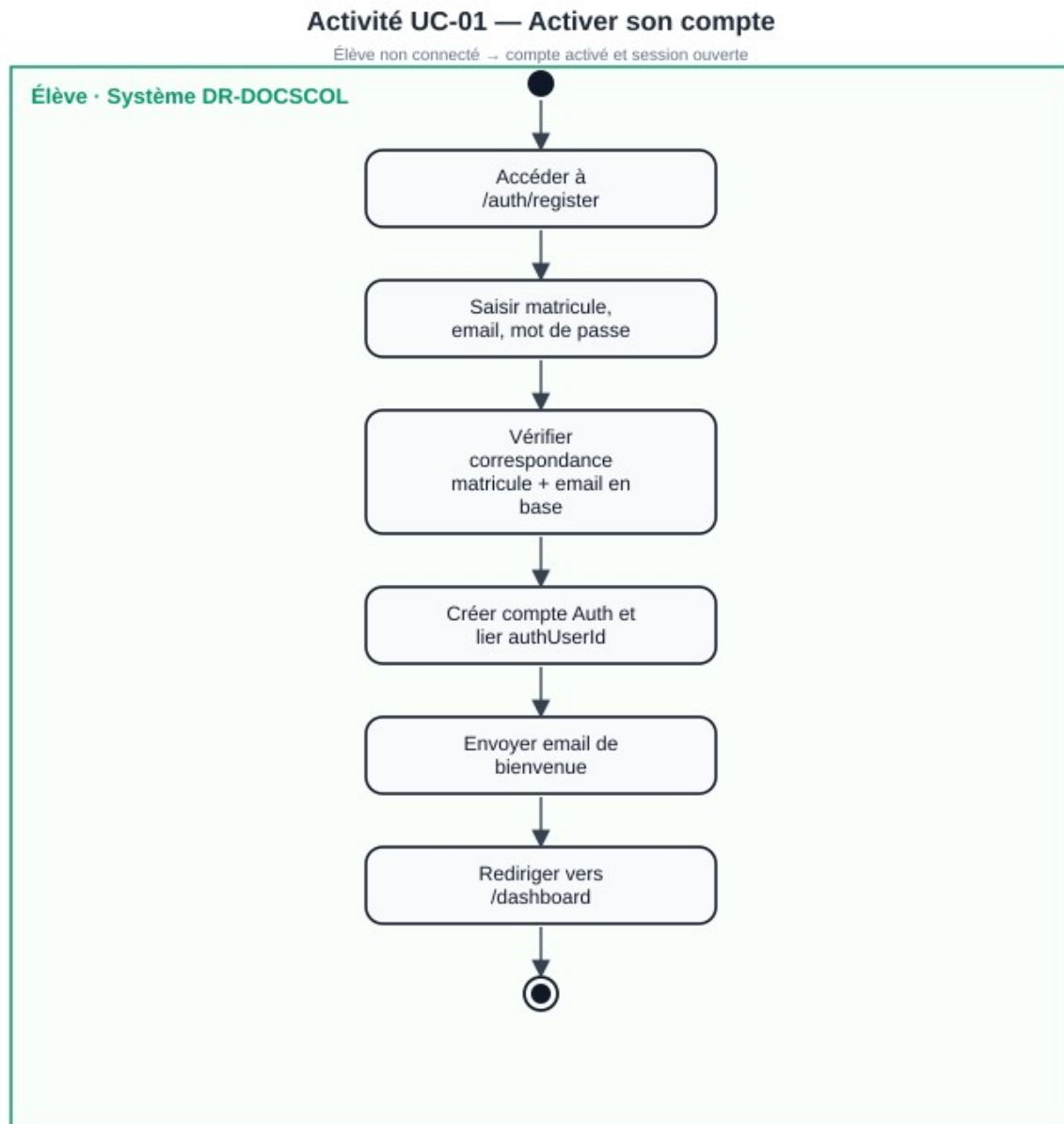


Diagramme de séquence

L'activation suit la même logique que la connexion (Prisma + Supabase Auth). Voir §3.2.2 **SEQ-ELEVE-01** pour le schéma d'échanges ; la différence est l'étape `signUp` au lieu de `signInWithPassword`.

3.2.2 — Module Authentification — Authentifier (connexion élève)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	— *(cas sur diagramme Élève)*
Nom	Authentifier
Acteur principal	Élève
Objectif	Ouvrir une session sécurisée sur l'espace /dashboard

Route / implémentation	/auth/login — signInAction()
------------------------	------------------------------

Préconditions — Compte activé (authUserId renseigné) ; identifiants valides.

Scénario nominal — Saisie matricule, email, mot de passe → contrôle rôle ELEVE en Prisma → signInWithPassword → audit LOGIN → redirection /dashboard.

Scénarios alternatifs — Matricule inconnu ; rôle incorrect ; mot de passe invalide ; email ne correspond pas au matricule.

Diagramme d'activité

Figure 3.5 — Activité : authentification élève

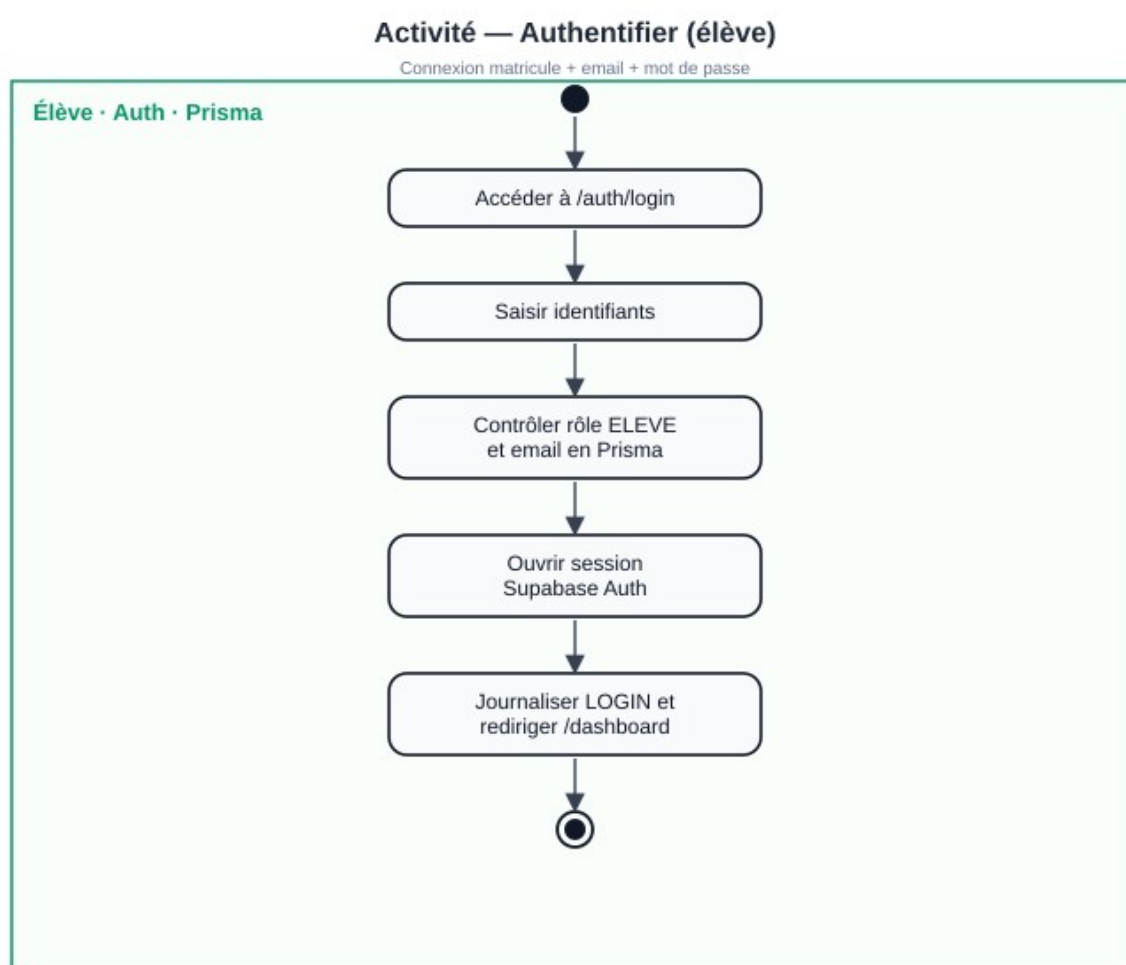
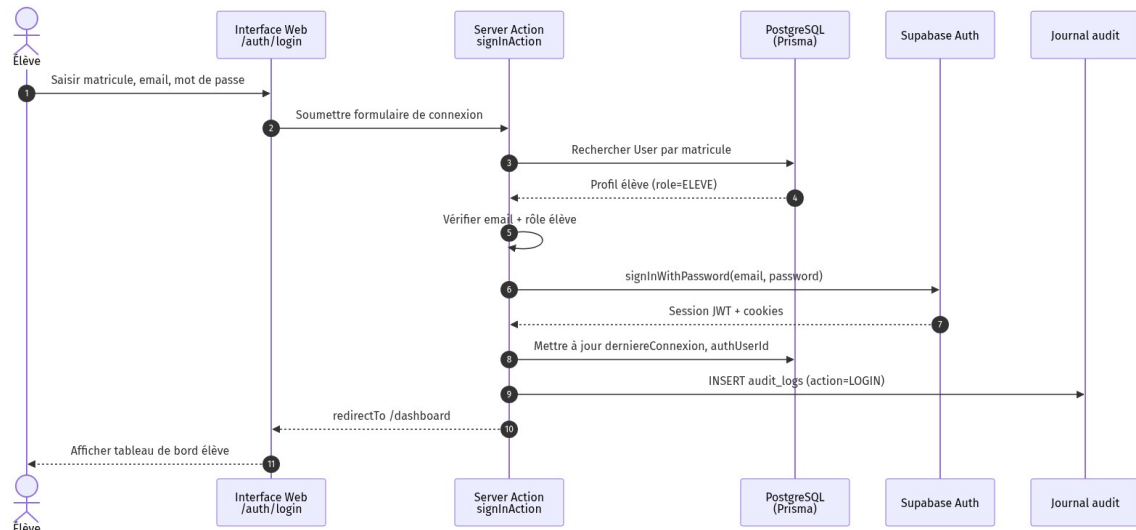


Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-01 — Barrière métier Prisma avant Supabase ; trace `audit_logs` pour la soutenance.

Figure 3.6 — SEQ-ELEVE-01 : connexion élève



3.2.3 — Module Consultation publique — UC-03

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-03
Nom	Consultation publique par matricule
Acteur principal	Visiteur
Objectif	Vérifier l'état des documents sans compte
Route / implémentation	/consultation, landing #consultation

Préconditions — Aucune auth ; matricule 3–40 car. ; rate-limit IP non dépassé.

Scénario nominal — Saisie matricule → recherche élève → si activé : statuts documents (hors duplicatas) ; sinon prénom + lien activation.

Postconditions — Lecture seule ; aucune modification en base.

Scénarios alternatifs — A1 matricule inconnu (message générique) ; A2 compte non activé ; A3 matricule invalide ; A4 HTTP 429.

Diagramme d'activité

Figure 3.7 — Activité UC-03 : consultation publique

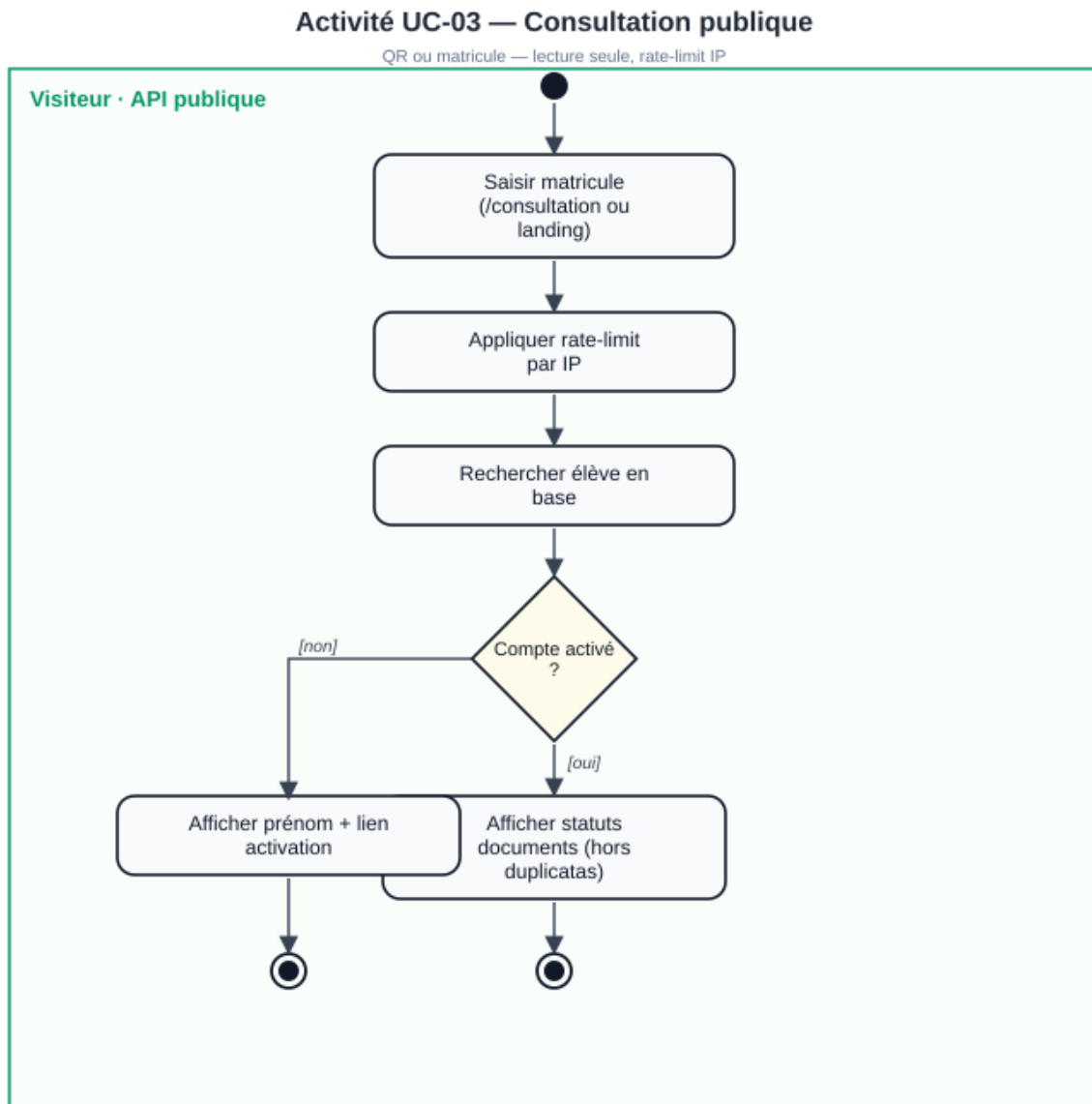
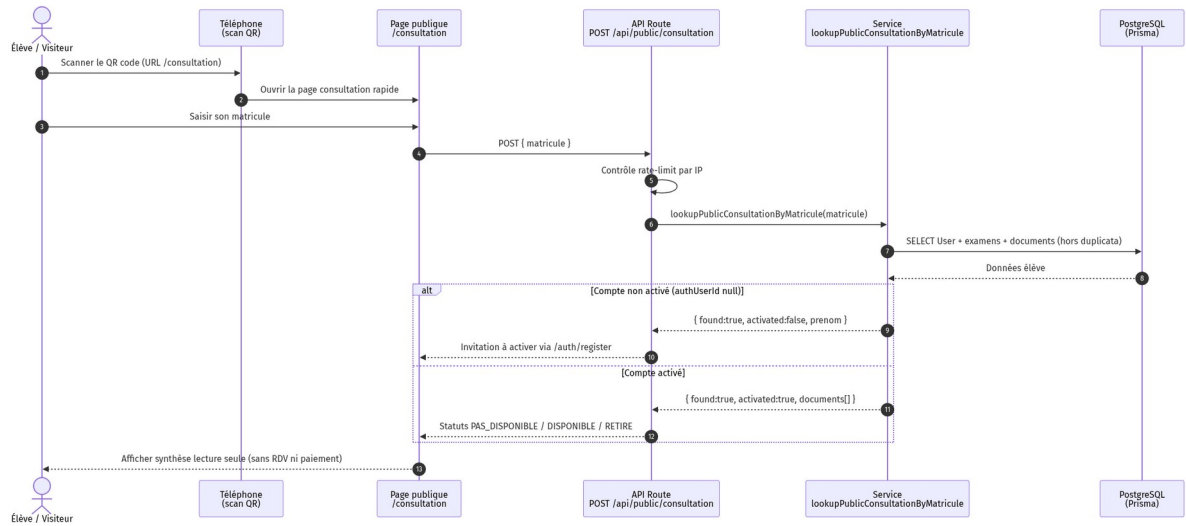


Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-02 — `POST /api/public/consultation` ; branche compte non activé sans fuite documentaire.

Figure 3.8 — SEQ-ELEVE-02 : consultation QR / matricule



3.2.4 — Module Mes documents — UC-02

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-02
Nom	Consulter ses documents scolaires
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Visualiser statuts, lieux de retrait et actions possibles par diplôme
Route / implémentation	/dashboard/documents

Préconditions — Session élève valide.

Scénario nominal

- Chargement documents, duplicatas, examens validés.
- resolveDocumentRoute pour chaque document (organisme, centre/antenne, requiresAppointment).
- Affichage cartes par examen avec libellés de statut et boutons (Demander, RDV, Duplicata...).

Postconditions — Aucune mutation (consultation connectée).

Scénarios alternatifs — Session expirée → redirection login ; liste vide si aucun examen validé.

Diagramme d'activité

Figure 3.9 — Activité UC-02 : Mes documents

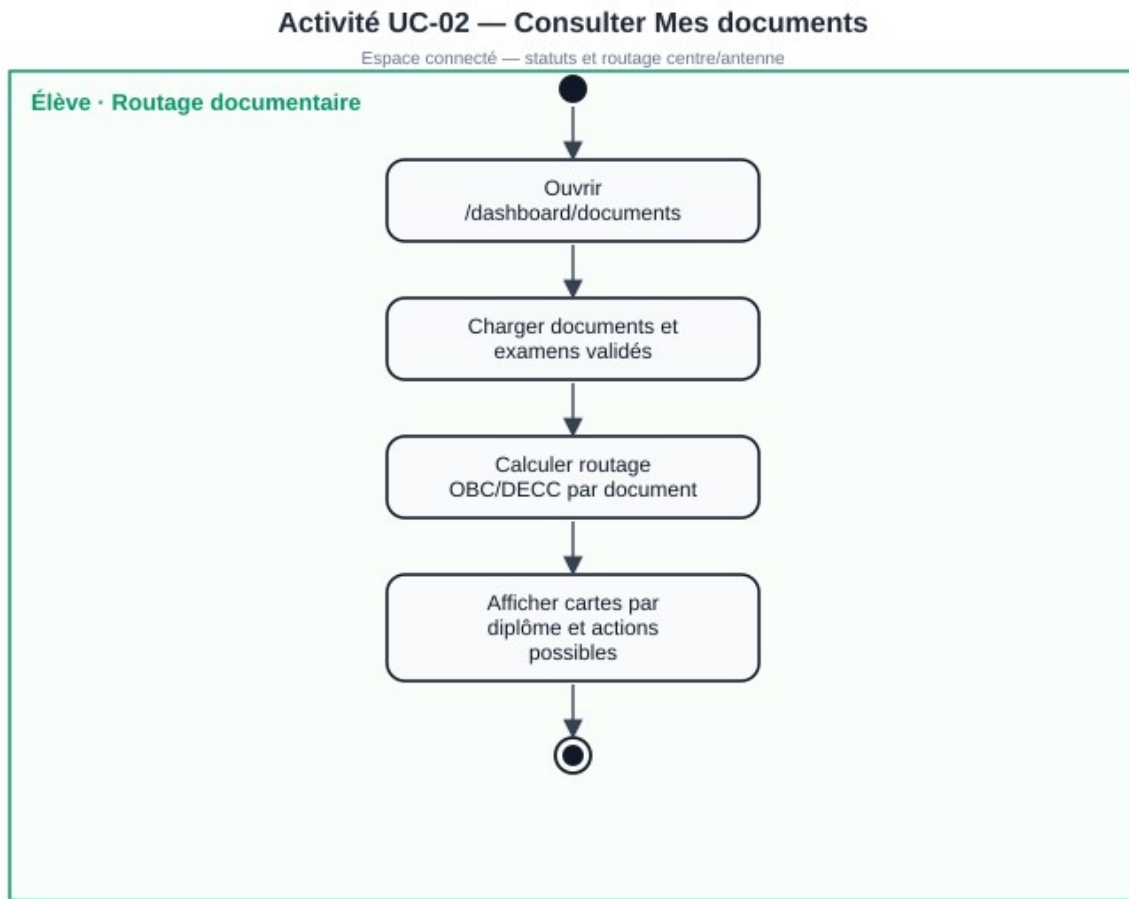
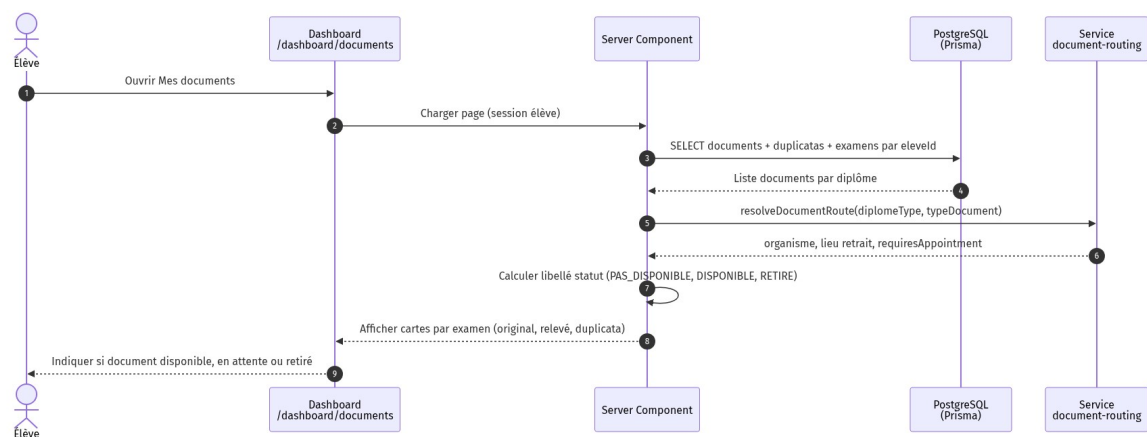


Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-03 — Server Component ; routage OBC/DECC côté serveur.

Figure 3.10 — SEQ-ELEVE-03 : vérifier disponibilité



3.2.5 — Module Demande relevé / diplôme — UC-04

Fiche descriptive

Élément	Description
---------	-------------

Identifiant	UC-04
Nom	Enregistrer une demande de relevé ou de diplôme
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Soumettre officiellement une demande avant disponibilisation admin
Route / implémentation	registerSchoolDocumentRequest()

Préconditions — Examen validé ; type autorisé ; pas de demande existante (demandeSoumiseAt vide).

Scénario nominal — Choix examen → Demander → routage → création/màj DocumentAcademique PAS_DISPONIBLE + notification.

Postconditions — demandeSoumiseAt renseigné ; attente action admin (UC-08/UC-09).

Scénarios alternatifs — A1 demande déjà enregistrée ; A2 type non autorisé ; A3 examen introuvable.

Diagramme d'activité

Figure 3.11 — Activité UC-04 : demande relevé / diplôme

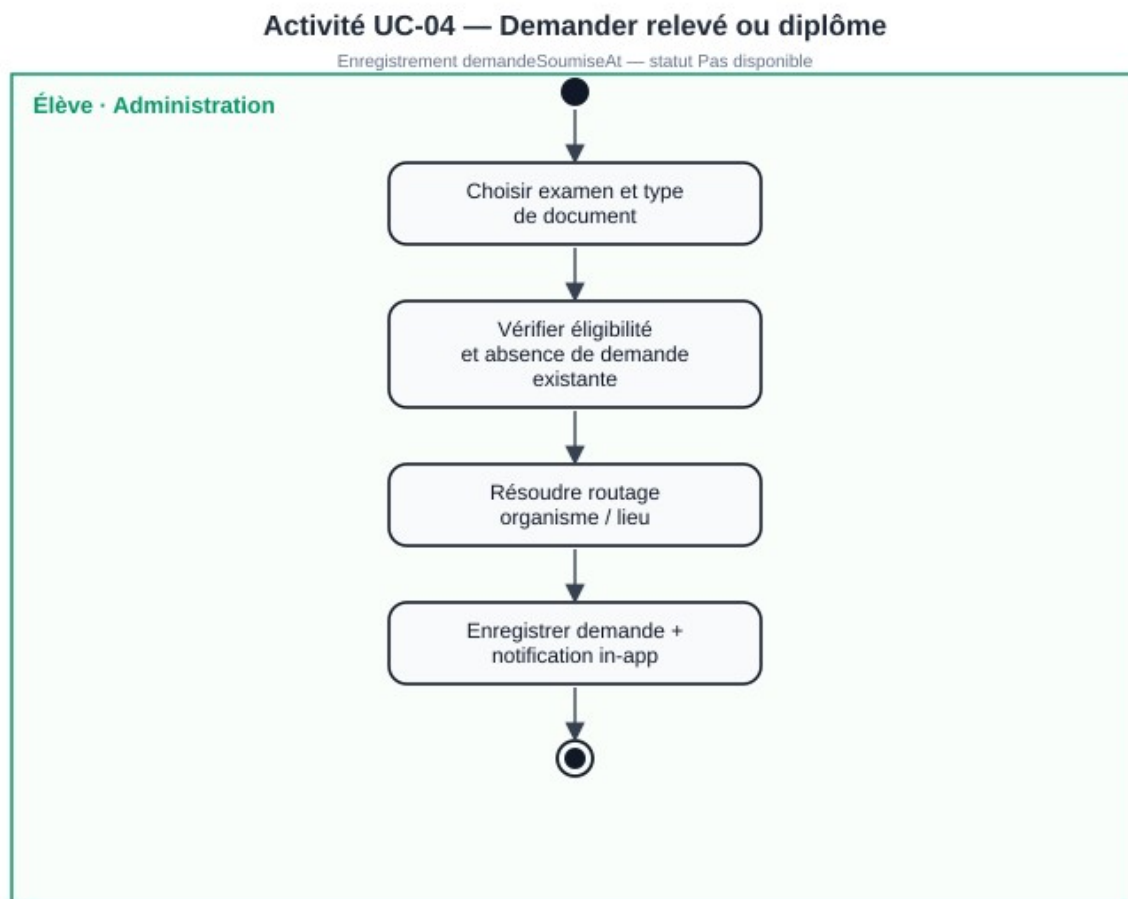


Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-05 (relevé) — Le diplôme original suit **SEQ-ELEVE-04** avec contrôles de routage différents (ex. Bac original → antenne OBC).

Figure 3.12 — SEQ-ELEVE-05 : demande relevé

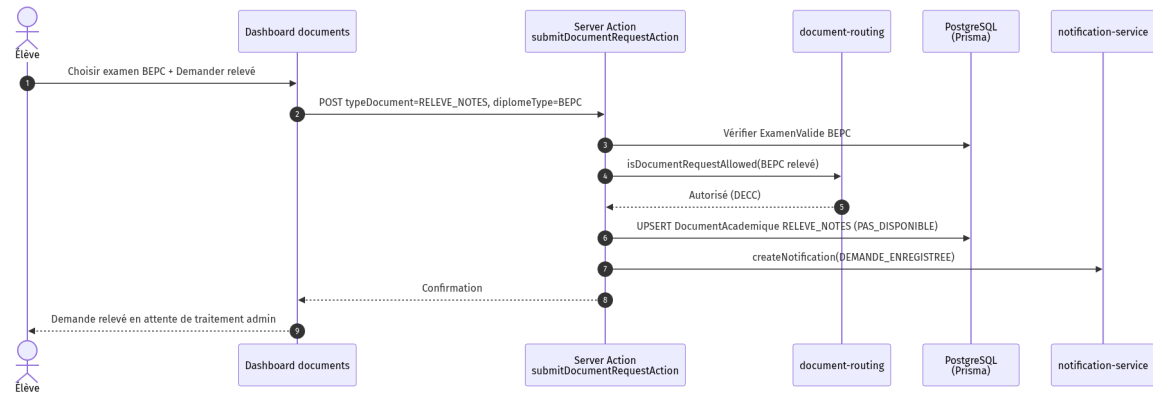
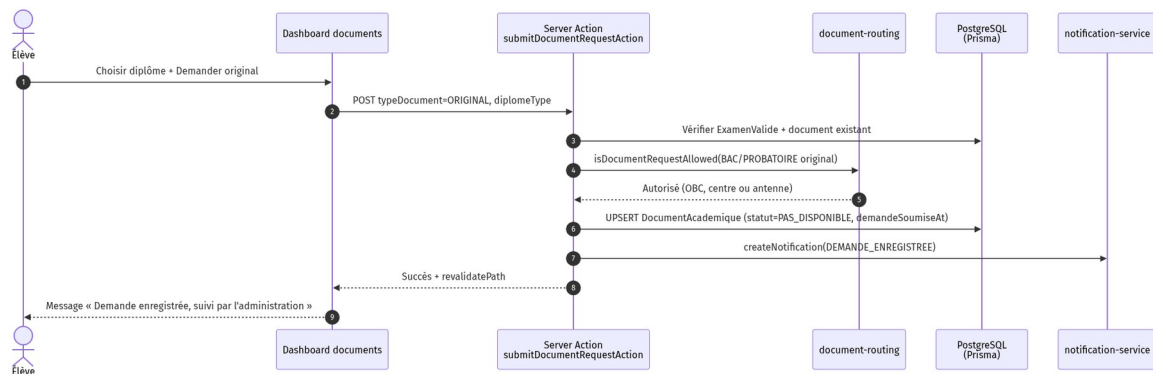


Figure 3.13 — SEQ-ELEVE-04 : demande diplôme original *(variante routage)*



3.2.6 — Module Duplicata & paiement — UC-05

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-05
Nom	Soumettre duplicata avec pièces et paiement
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Initier dossier duplicata + règlement simulé
Route / implémentation	submitDuplicataRequestAction()

Préconditions — Duplicata autorisé ; pas de dossier actif ; cooldown 1 an respecté ; 4 pièces obligatoires.

Scénario nominal — Formulaire → upload Storage → barème (10 000 / 15 000 FCFA) → transaction Prisma (Duplicata, Paiement, Recu) → notifications.

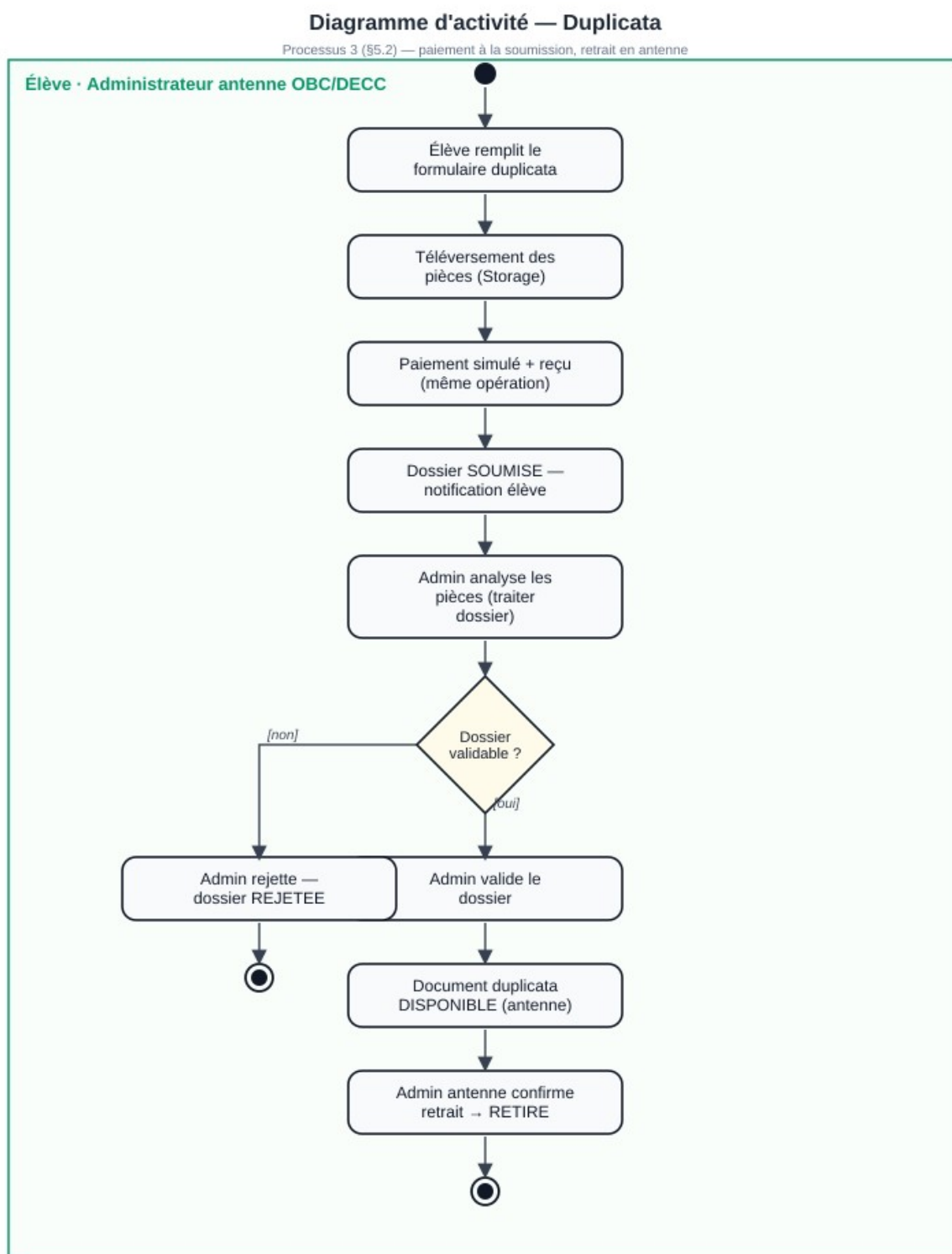
Postconditions — Dossier SOUMISE ; attente analyse admin (UC-10).

Scénarios alternatifs — A1 demande en cours ; A2 déjà disponible ; A3 cooldown ; A4 pièce manquante ; A5 formulaire invalide.

Diagramme d'activité

Vue **processus complet duplicata** (soumission → validation admin → retrait antenne) :

Figure 3.14 — Activité UC-05 / processus duplicata (ACT-02)



Diagrammes de séquence

SEQ-ELEVE-06 — Formulaire et pièces. **SEQ-ELEVE-07** — Paiement. **SEQ-ELEVE-08** — Téléchargement reçu.

Figure 3.15 — SEQ-ELEVE-06 : formulaire duplicata

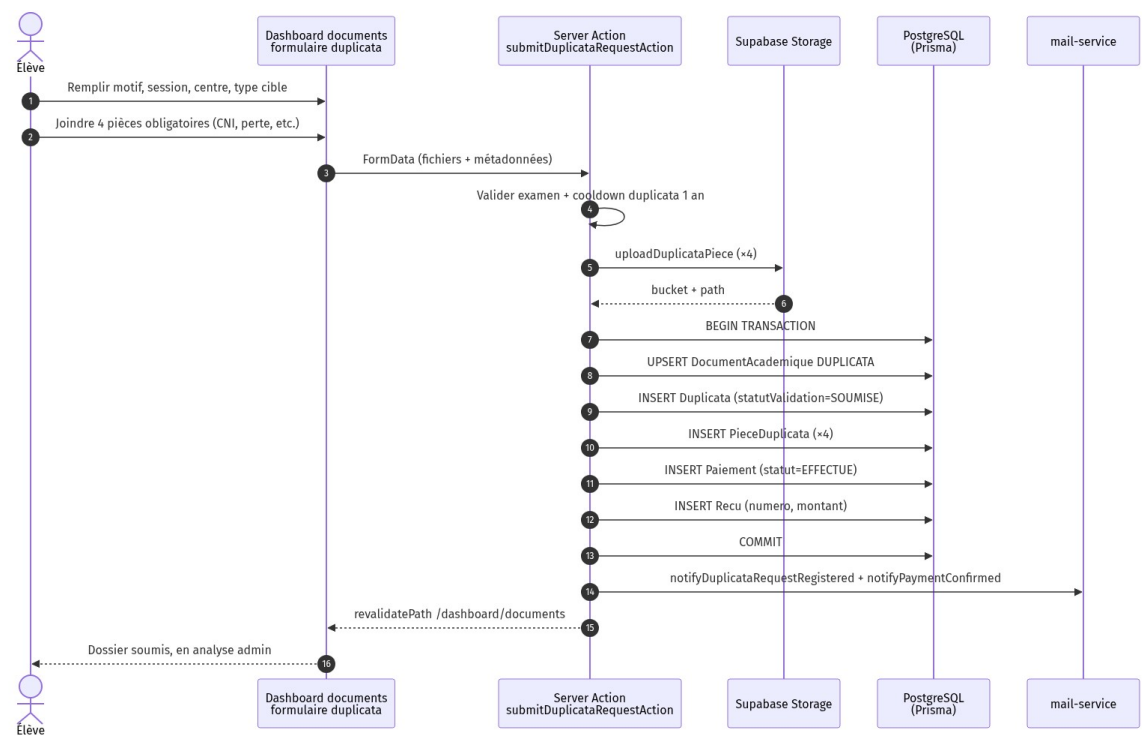


Figure 3.16 — SEQ-ELEVE-07 : paiement duplicata

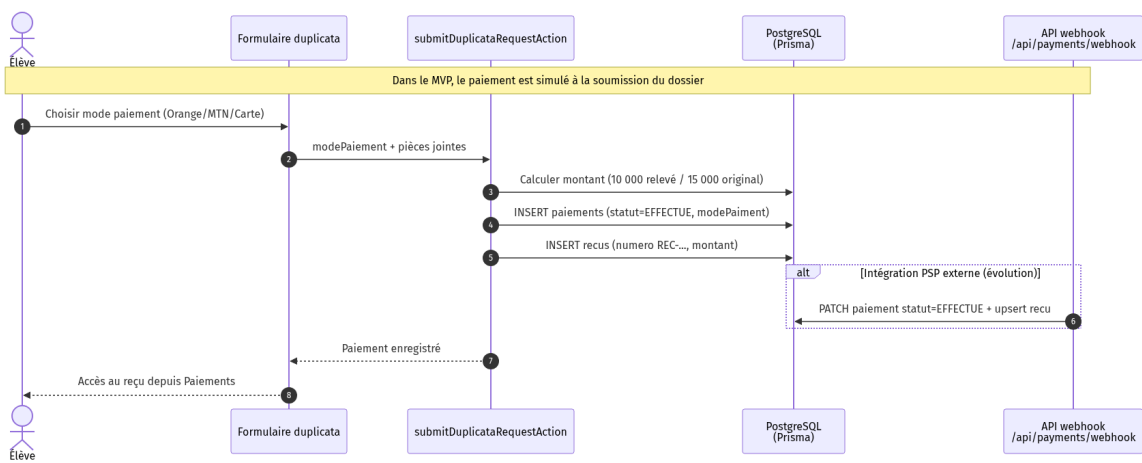
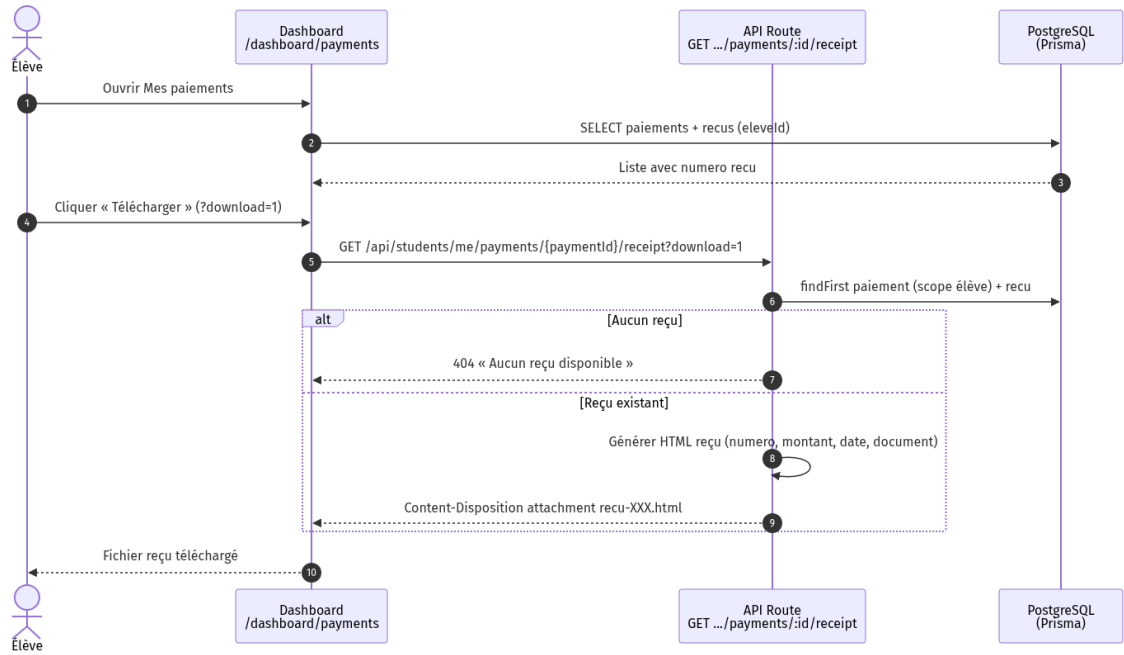


Figure 3.17 — SEQ-ELEVE-08 : télécharger reçu



3.2.7 — Module Rendez-vous de retrait — UC-06

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-06
Nom	Réserver ou annuler un créneau au centre d'examen
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Planifier le retrait physique au centre
Route / implémentation	/dashboard/rendez-vous, createRendezVousAction()

Préconditions — Document DISPONIBLE ; routage centre (requiresAppointment) ; pas de RDV actif ; date $\geq$ lendemain, ouvrable, quota OK.

Scénario nominal (prise) — Choix date $\rightarrow$ créneaux getAvailableSlots $\rightarrow$ réservation PLANIFIE $\rightarrow$ notification.

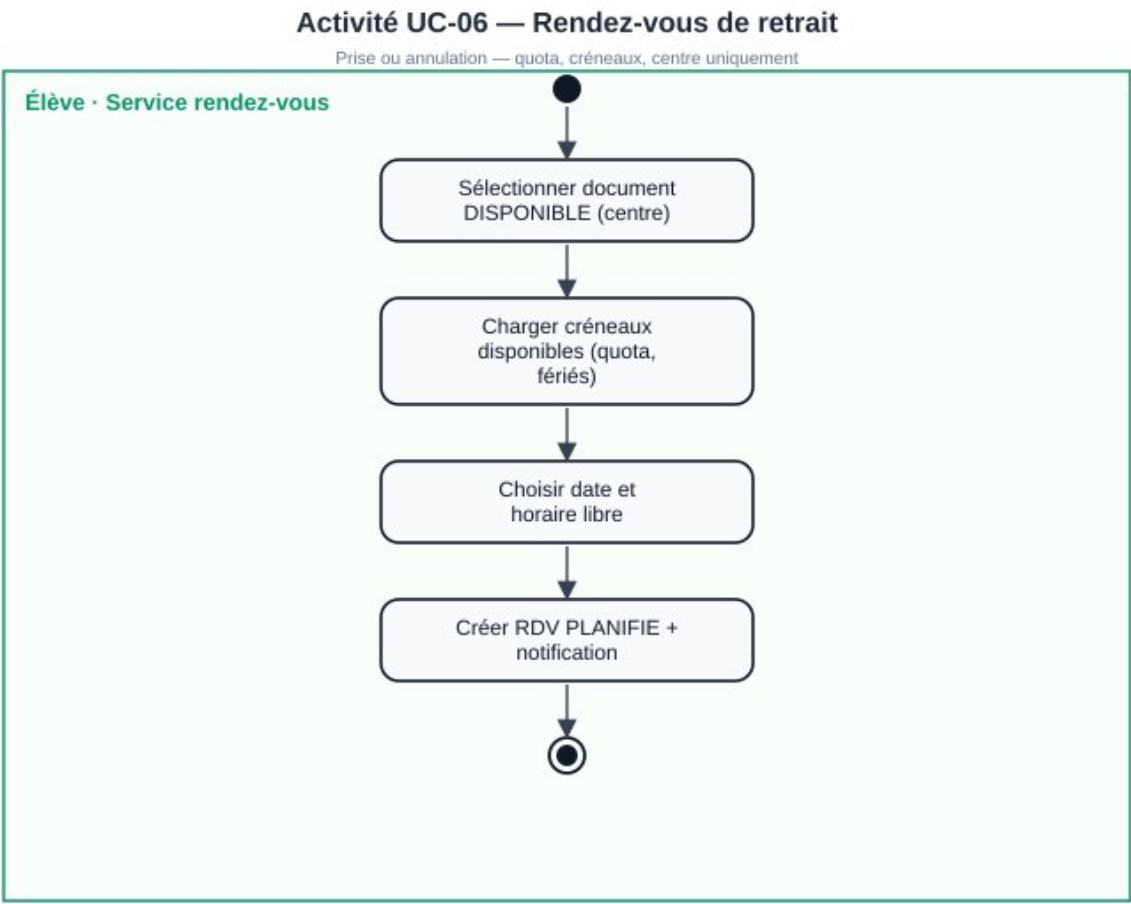
Scénario nominal (annulation) — Annulation depuis /dashboard/rendez-vous $\rightarrow$ statut ANNULE $\rightarrow$ quota libéré.

Postconditions — RDV actif ou annulé ; agent informé via son espace (UC-11).

Scénarios alternatifs — Document non disponible ; retrait antenne ; date/quota invalides ; RDV déjà existant.

Diagramme d'activité

Figure 3.18 — Activité UC-06 : rendez-vous de retrait



Diagrammes de séquence

Figure 3.19 — SEQ-ELEVE-09 : prise de rendez-vous

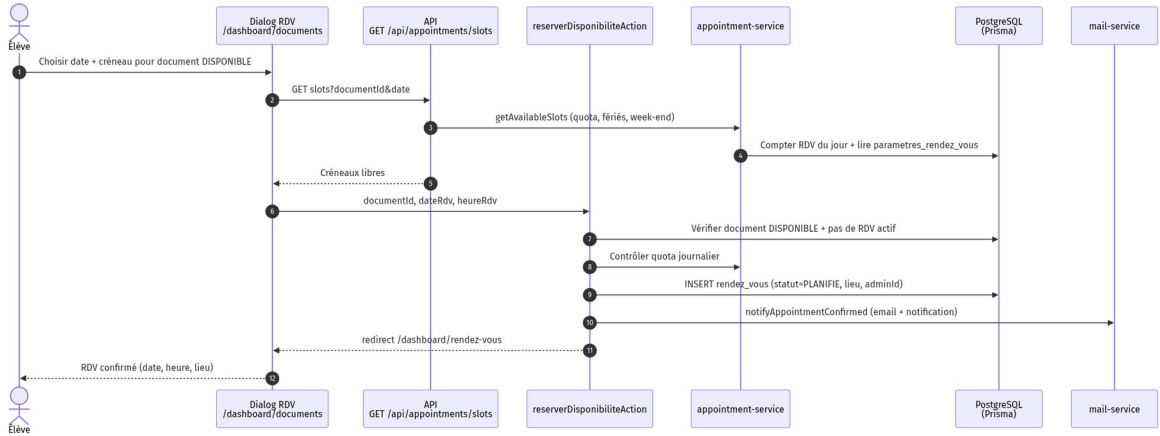
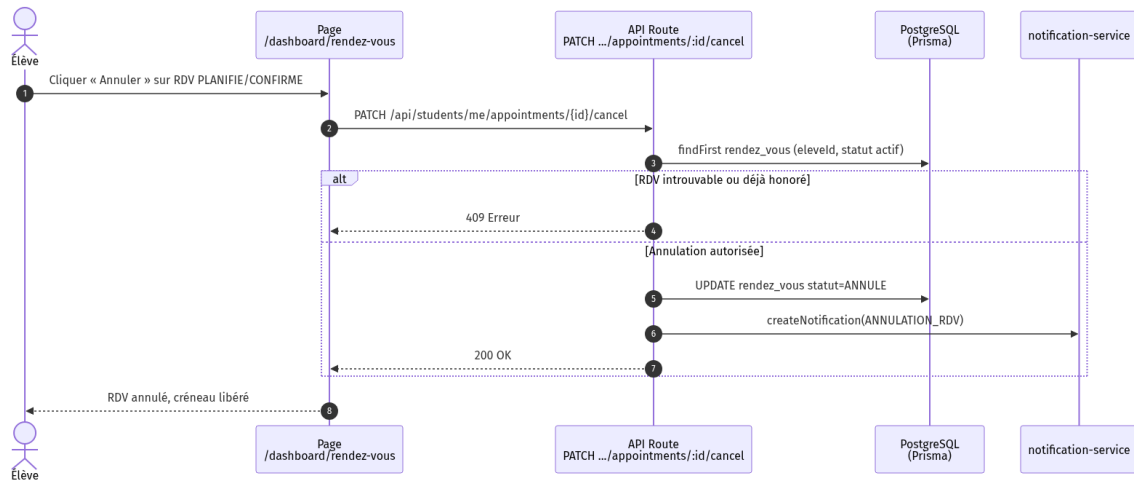
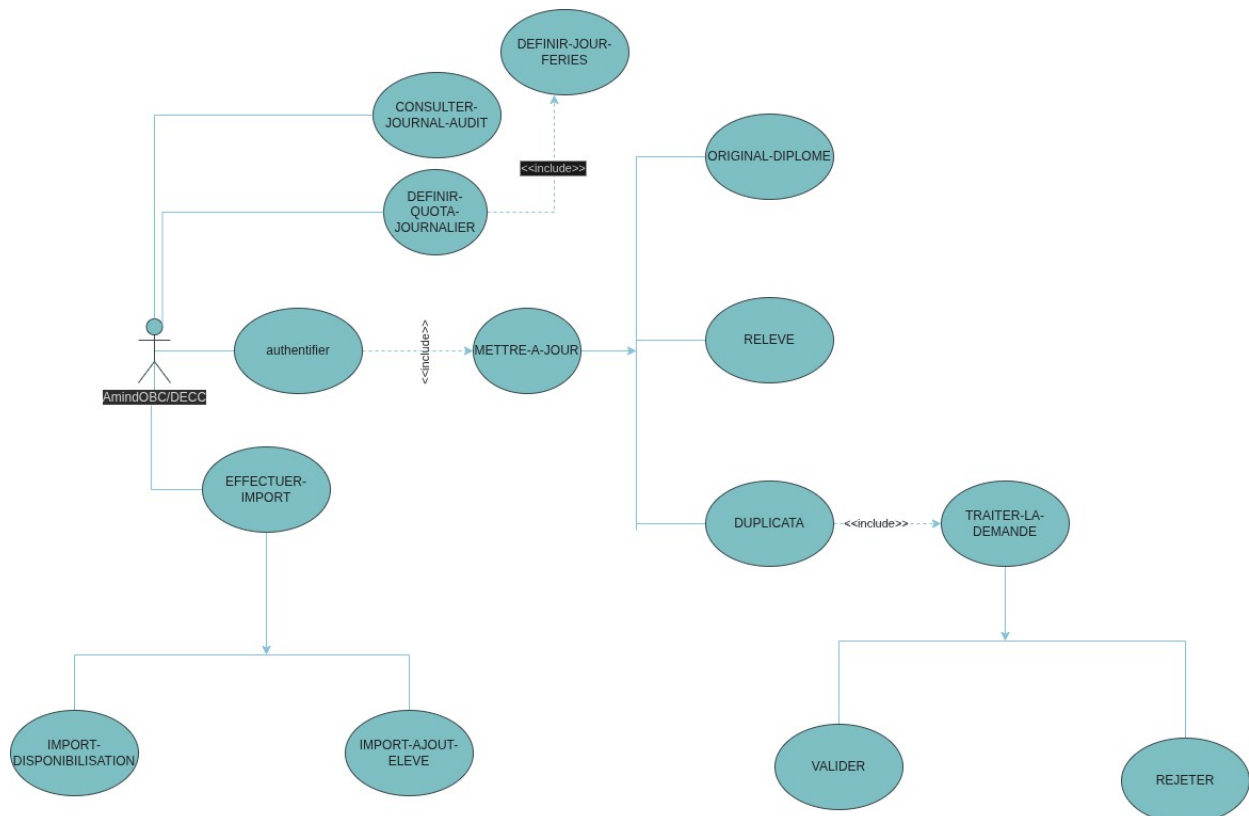


Figure 3.20 — SEQ-ELEVE-10 : annulation RDV



3.3 — Package Administrateur OBC / DECC *(diagramme UC + modules phares)*

Figure 3.2 — Diagramme de cas d'utilisation — package Administrateur OBC / DECC



Module phare	Cas / UC	Section
Authentification admin	authentifier	§3.3.1
Import élèves	UC-07	§3.3.2
Disponibilisation	UC-08	§3.3.3
Mise à jour statuts	UC-09	§3.3.4
Validation duplicata	UC-10	§3.3.5

Quota rendez-vous	paramètres RDV	§3.3.6
-------------------	----------------	--------

3.3.1 — Module Authentification — Admin OBC / DECC

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Authentifier
Acteur	Administrateur OBC ou DECC
Objectif	Accéder au back-office /admin dans son périmètre
Route	/auth/login/obc ou /auth/login/decc

Scénario nominal — Identifiants → rôle ADMINISTRATEUR → session → redirection /admin → audit LOGIN.

Diagramme d'activité

Figure 3.21 — Activité : authentification admin

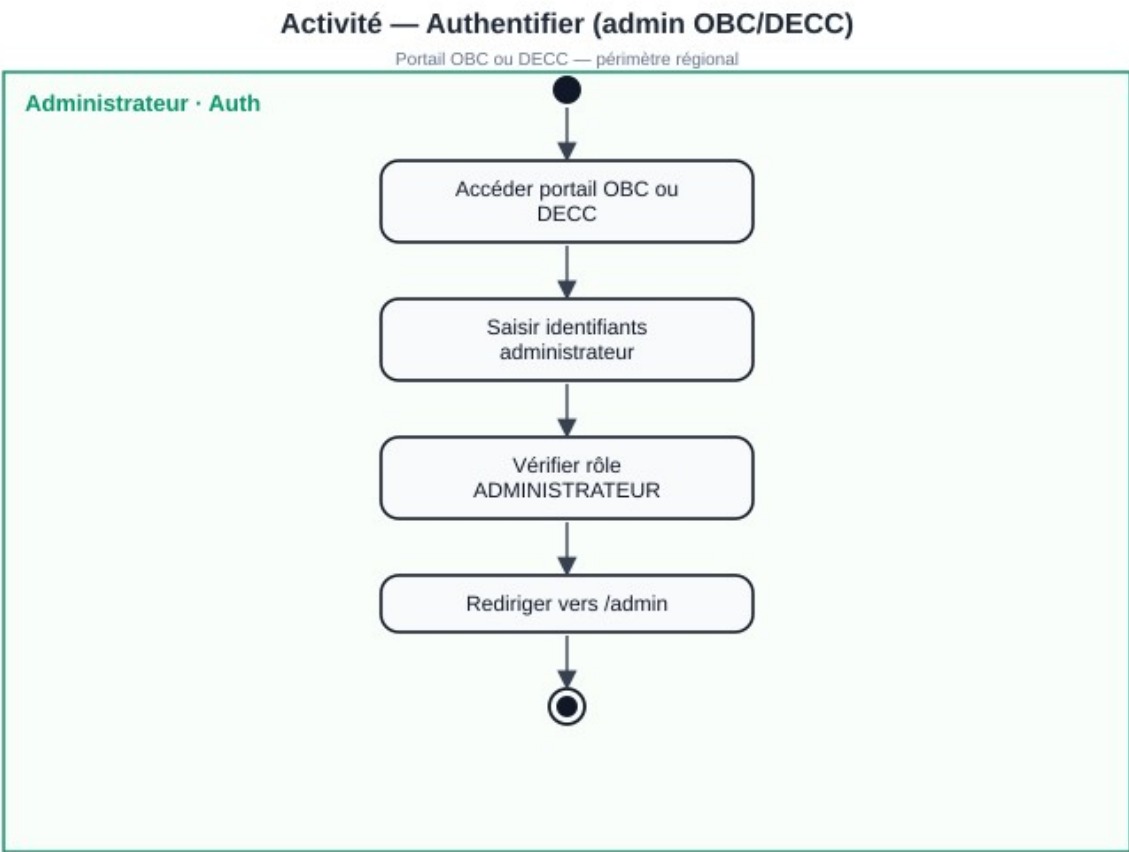
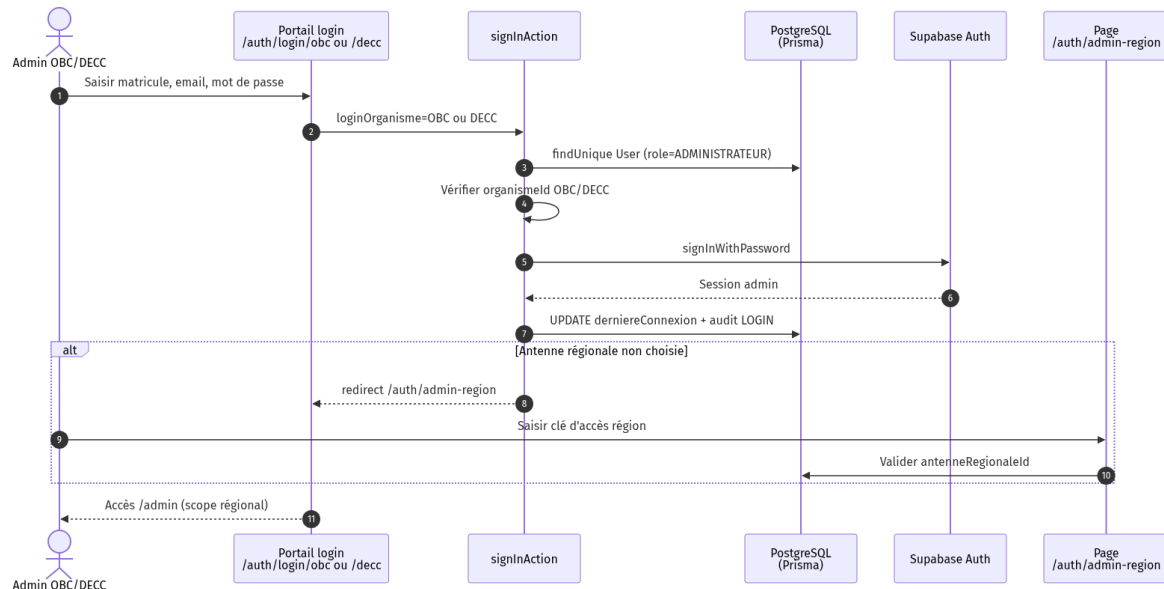


Diagramme de séquence

Figure 3.22 — SEQ-ADMIN-01 : connexion administrateur



3.3.2 — Module Import élèves — UC-07

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-07
Nom	Import ajout élève (CSV)
Acteur	Administrateur
Objectif	Pré-enregistrer matricules pour activation UC-01
Route	/admin/students — importTestDataFromCsv

Préconditions — Admin authentifié ; CSV conforme STUDENT_IMPORT_CSV_HEADER ; périmètre organisme/région.

Scénario nominal — Upload CSV → traitement ligne par ligne → UPSERT User (ELEVE), ExamenValide, documents PAS_DISPONIBLE → rapport.

Postconditions — Élèves créés/mis à jour ; documents initiaux **Pas disponible**.

Scénarios alternatifs — Ligne hors périmètre ; matricule invalide ; diplôme inconnu.

Diagramme d'activité

Figure 3.23 — Activité UC-07 : Import B

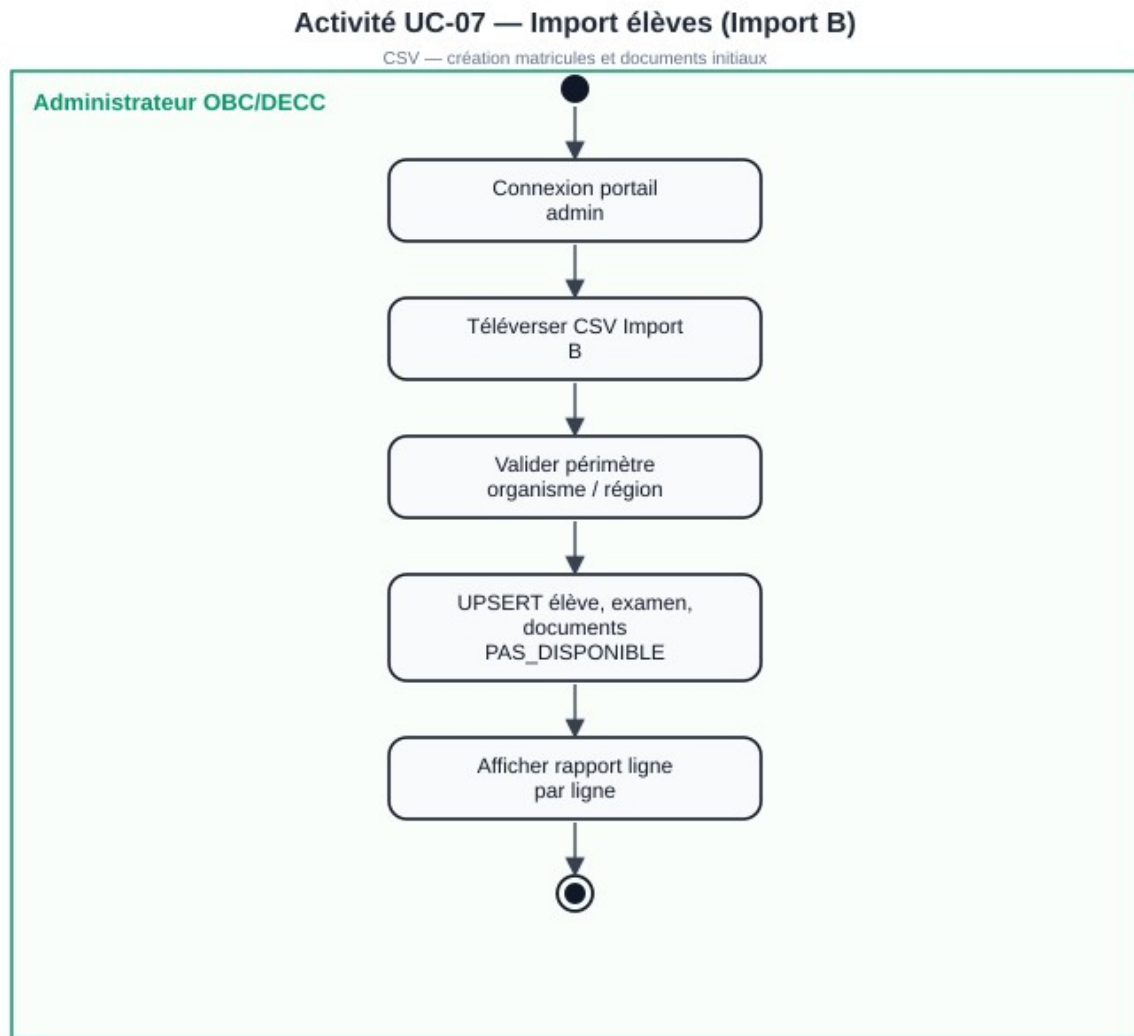
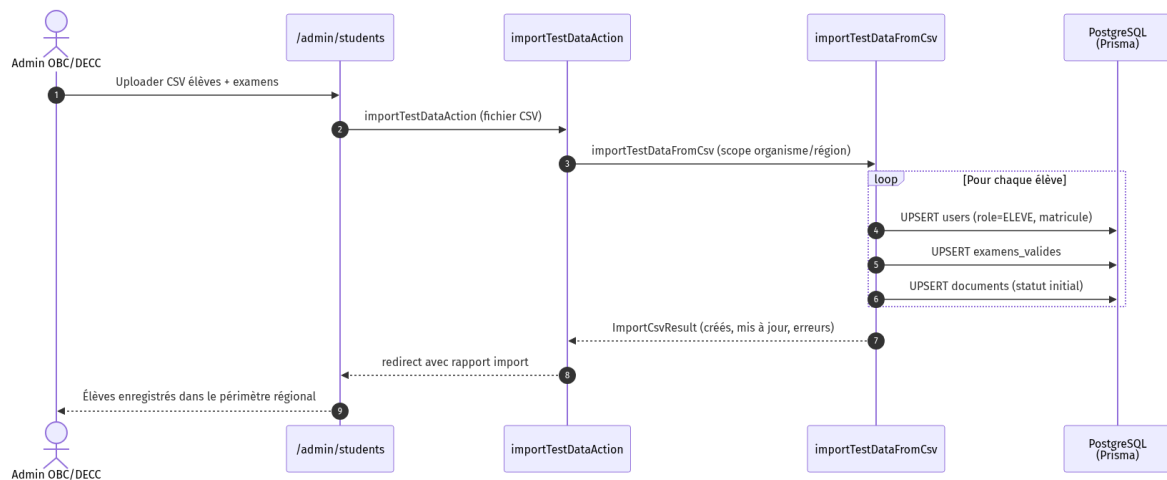


Diagramme de séquence

Figure 3.24 — SEQ-ADMIN-11 : import élèves CSV



3.3.3 — Module Disponibilisation — UC-08

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-08
Nom	Mettre un document à disposition
Acteur	Administrateur
Objectif	Passer Pas disponible → Disponible + notifier
Route	Import A ou /admin/documents

Préconditions — Périmètre admin ; duplicata : dossier VALIDEE ; pas de duplicata dans Import A.

Scénario nominal — Import CSV ou action unitaire → applyDocumentStatusTransition → notification + audit.

Postconditions — Document DISPONIBLE ; élève informé (UC-06 si centre).

Scénarios alternatifs — Hors périmètre ; duplicata non validé ; ligne CSV duplicata ; déjà disponible.

Diagramme d'activité

Figure 3.25 — Activité UC-08 / disponibilisation (ACT-03)

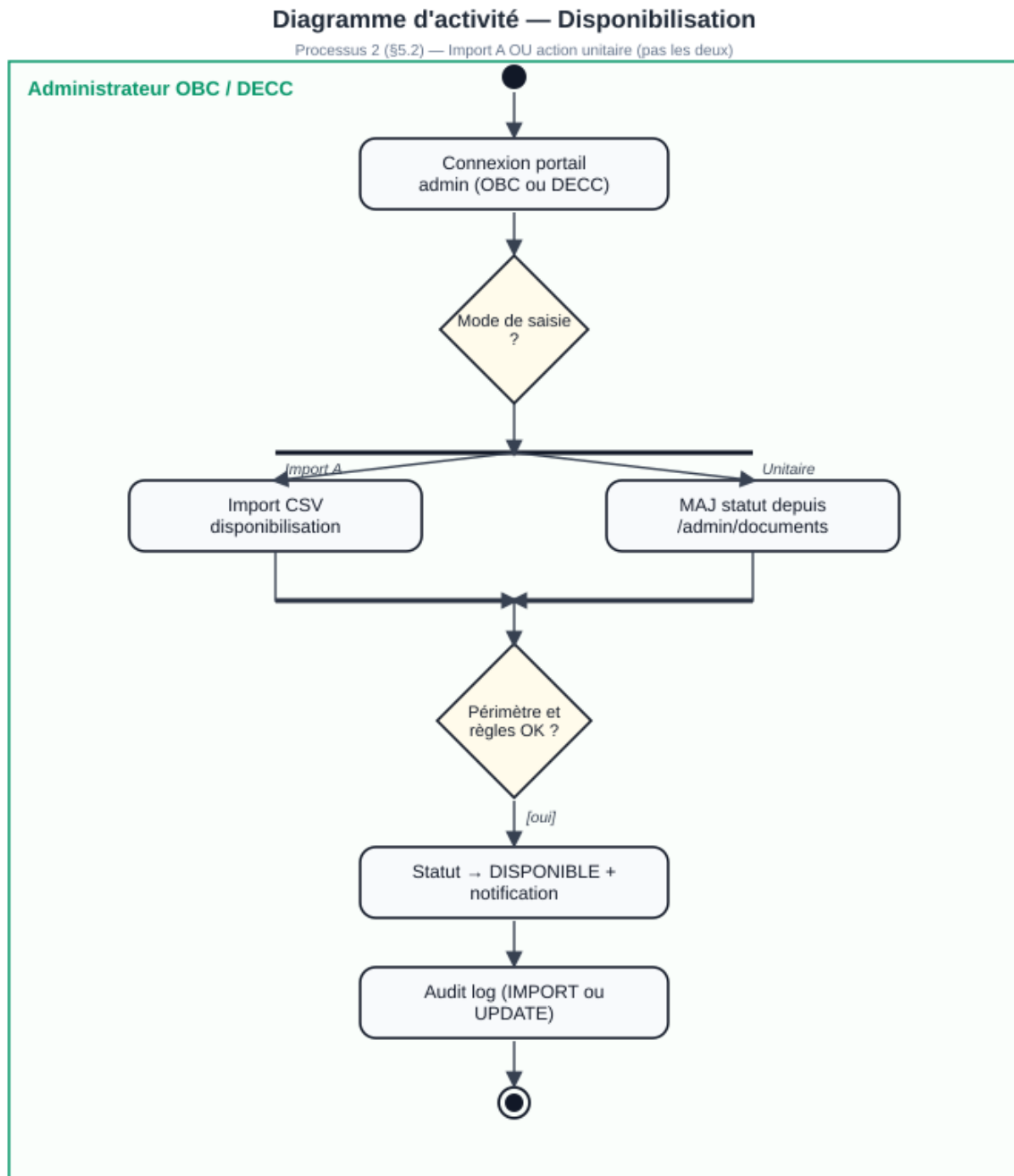
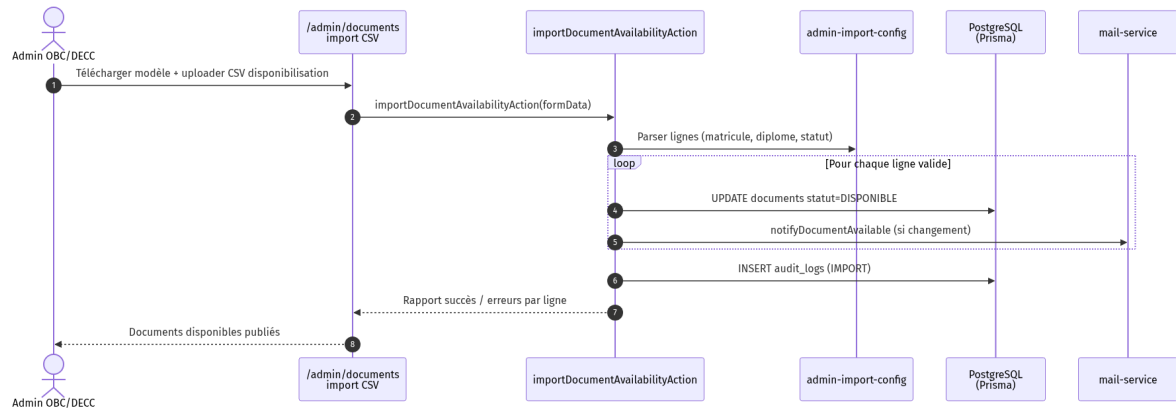


Diagramme de séquence

Figure 3.26 — SEQ-ADMIN-10 : import disponibilisation



3.3.4 — Module Mise à jour statut — UC-09

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-09
Nom	Changer le statut document (action unitaire)
Acteur	Administrateur
Objectif	Gérer cas par cas (dispo, retrait antenne)
Route	/admin/documents — updateDocumentStatusAction

Préconditions — Document dans périmètre ; transitions autorisées (document-status-transition.ts).

Scénario nominal — Sélection document → nouveau statut → assertAdminCanManageDocument → transition → notification si DISPONIBLE → audit.

Postconditions — Statut mis à jour ; retrait antenne : RETIRE par admin (pas agent).

Scénarios alternatifs — Transition interdite ; duplicata non validé ; document hors scope.

Diagramme d'activité

Figure 3.27 — Activité UC-09 : mise à jour statut

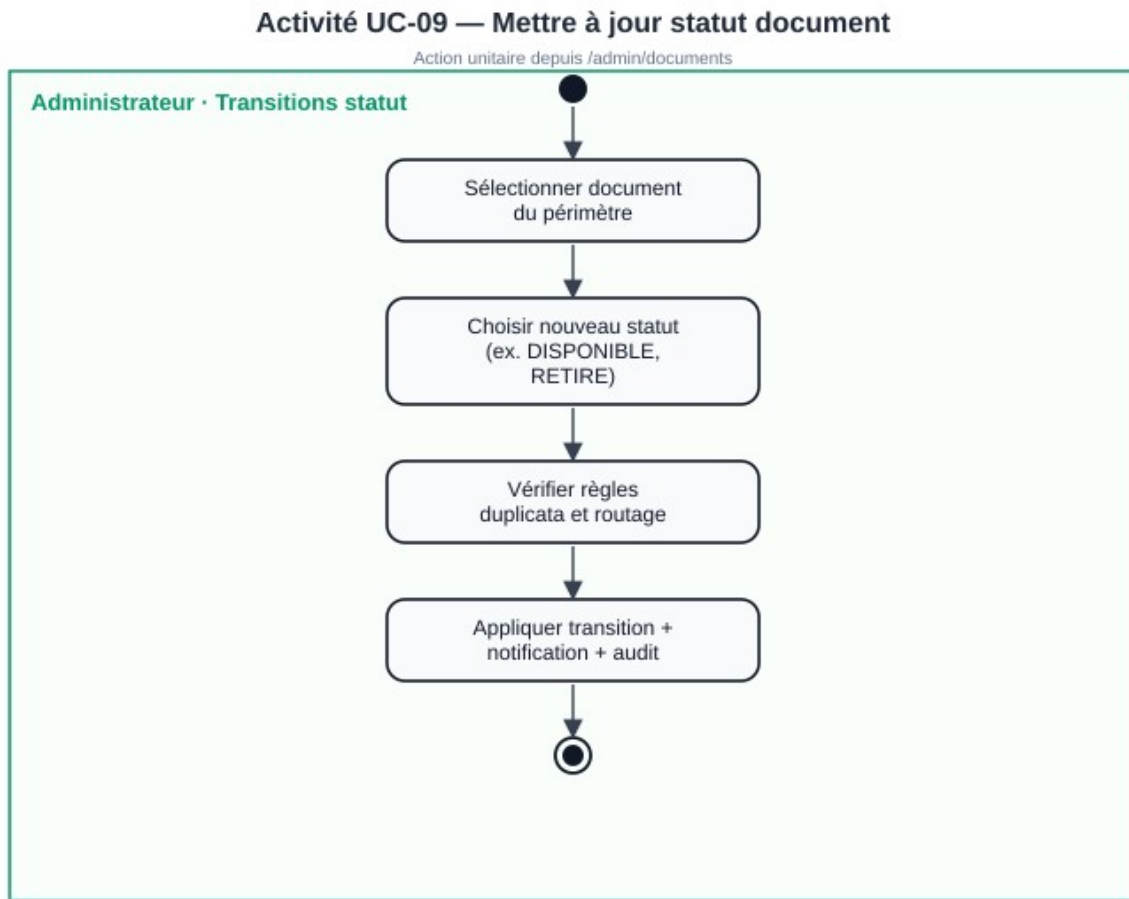
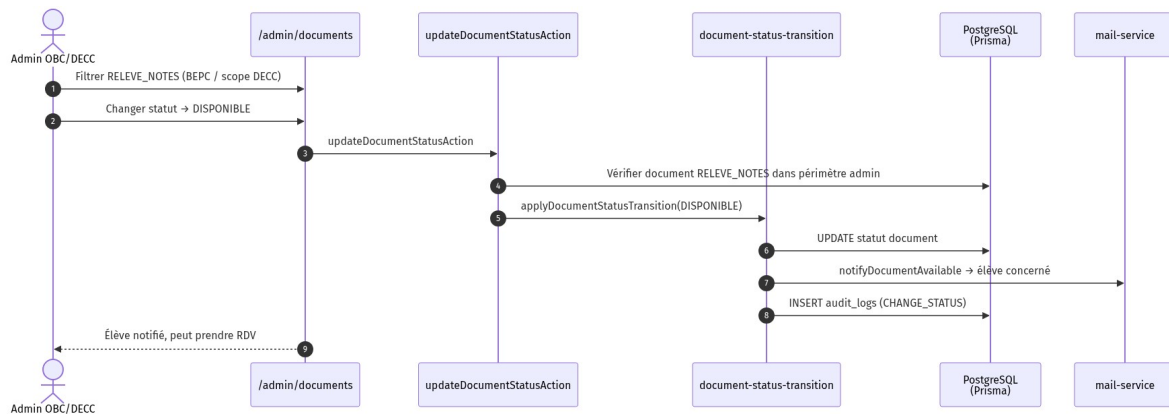


Diagramme de séquence

Figure 3.28 — SEQ-ADMIN-06 : MAJ statut relevé



3.3.5 — Module Validation duplicata — UC-10

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-10
Nom	Valider ou rejeter un dossier duplicata

Acteur	Administrateur antenne
Objectif	Autoriser la disponibilisation du duplicata
Route	validateDuplicataRequestAction, updateDuplicataPieceReviewAction

Préconditions — Dossier SOUMISE ou EN_ANALYSE ; pièces téléversées.

Scénario nominal — Analyse pièces → validation individuelle → si toutes VALIDEE : dossier VALIDEE → sync document DUPLICATA.

Postconditions — Dossier validé ; admin peut disponibiliser (UC-08) ; retrait en antenne.

Scénarios alternatifs — Pièce rejetée → dossier REJETEE ; pièces manquantes.

Diagramme d'activité

Figure 3.29 — Activité UC-10 : validation duplicata

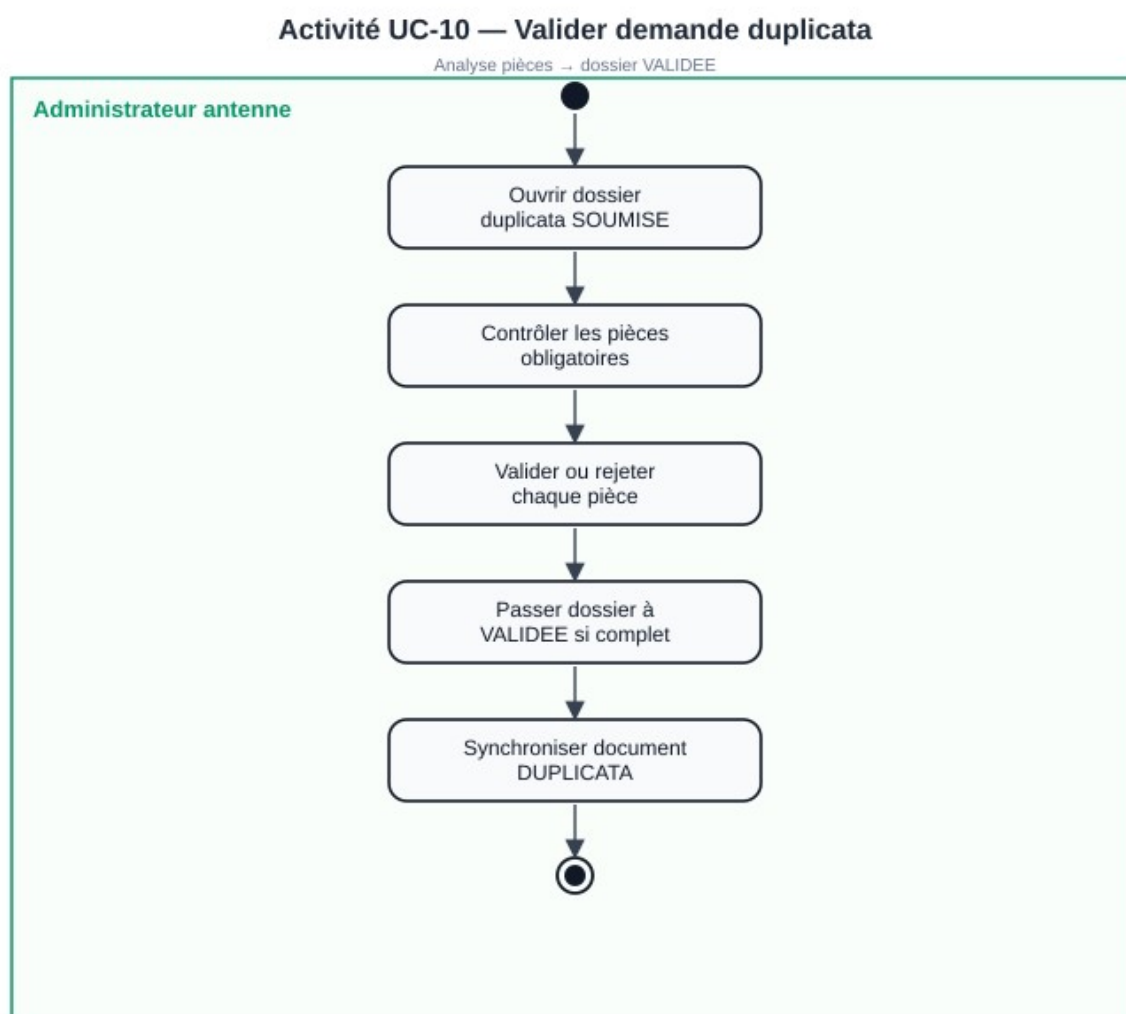
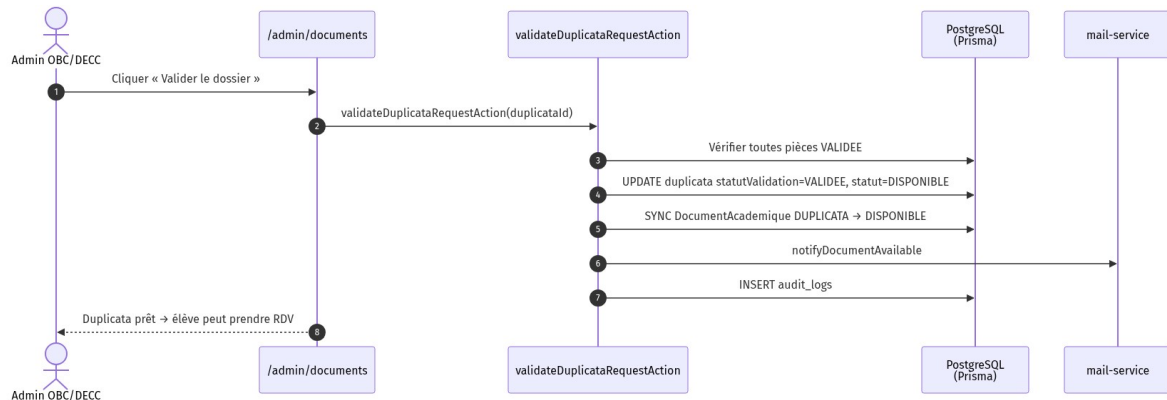


Diagramme de séquence

Figure 3.30 — SEQ-ADMIN-08 : valider demande duplicata



Séquences complémentaires : SEQ-ADMIN-07 (traiter pièces), SEQ-ADMIN-09 (rejeter).

3.3.6 — Module Quota journalier RDV

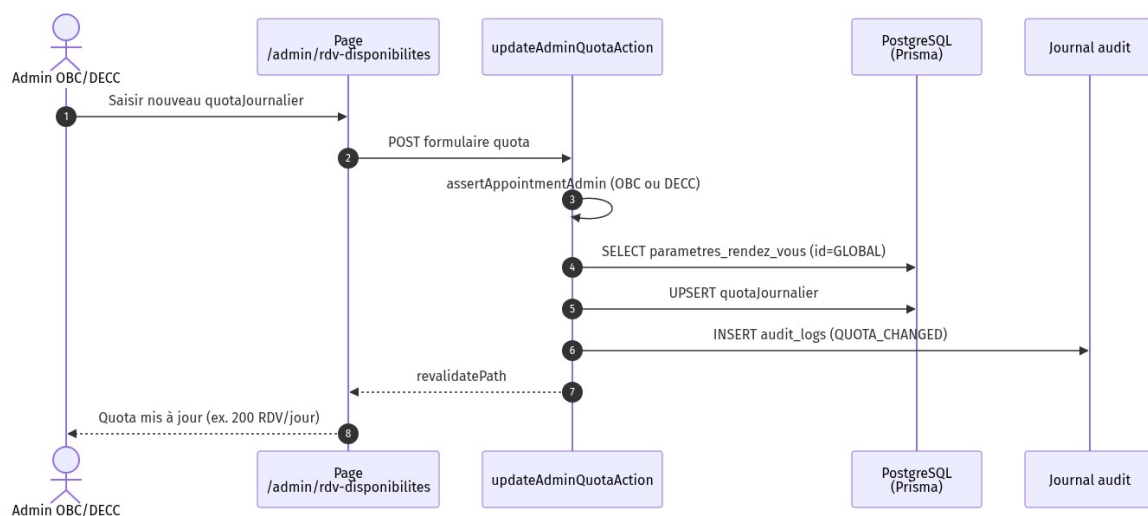
Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Définir quota journalier RDV
Acteur	Administrateur
Objectif	Limiter la charge des centres d'examen
Route	/admin/rdv-disponibilites

Scénario nominal — Modification quota → persistance parametres_rendez_vous → impact immédiat sur getAvailableSlots (UC-06).

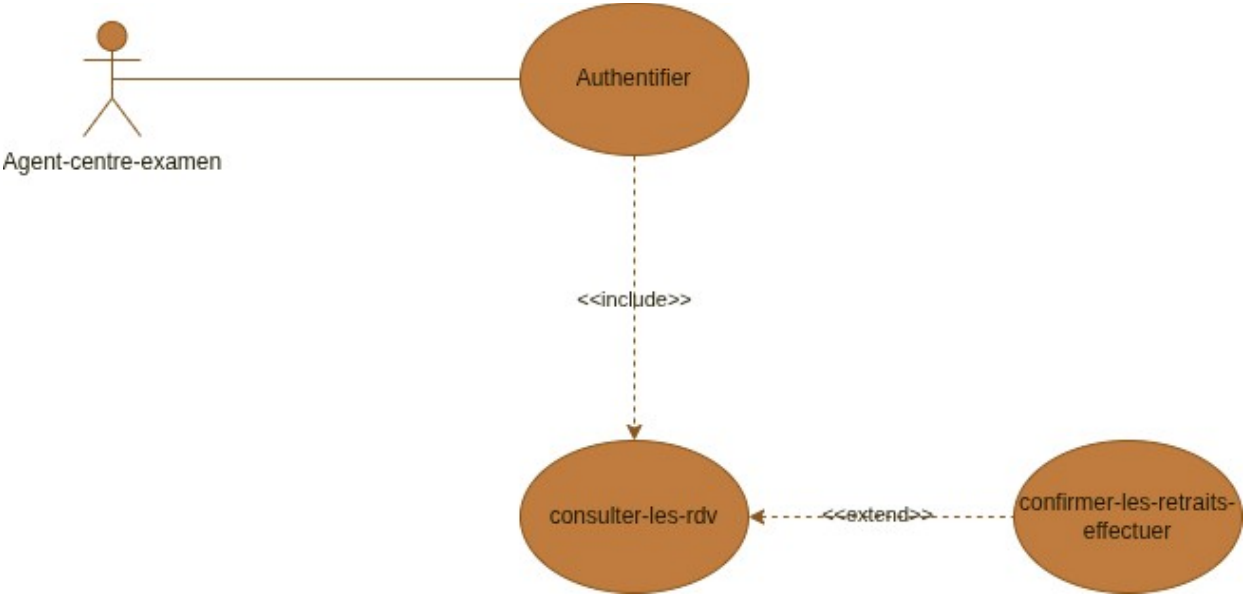
Diagramme de séquence

Figure 3.31 — SEQ-ADMIN-02 : quota journalier



3.4 — Package Agent centre d'examen *(diagramme UC + modules phares)*

Figure 3.3 — Diagramme de cas d'utilisation — package Agent centre



Module phare	Cas / UC	Section
Authentification agent	authentifier	§3.4.1
Consultation RDV & retrait	UC-11	§3.4.2

3.4.1 — Module Authentification — Agent centre

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Authentifier
Acteur	Agent centre d'examen
Objectif	Accéder à /centre-examen
Route	/auth/login/centre-examen

Scénario nominal — Identifiants → rôle AGENT_CENTRE_EXAMEN → redirection espace agent.

Diagramme d'activité

Figure 3.32 — Activité : authentification agent

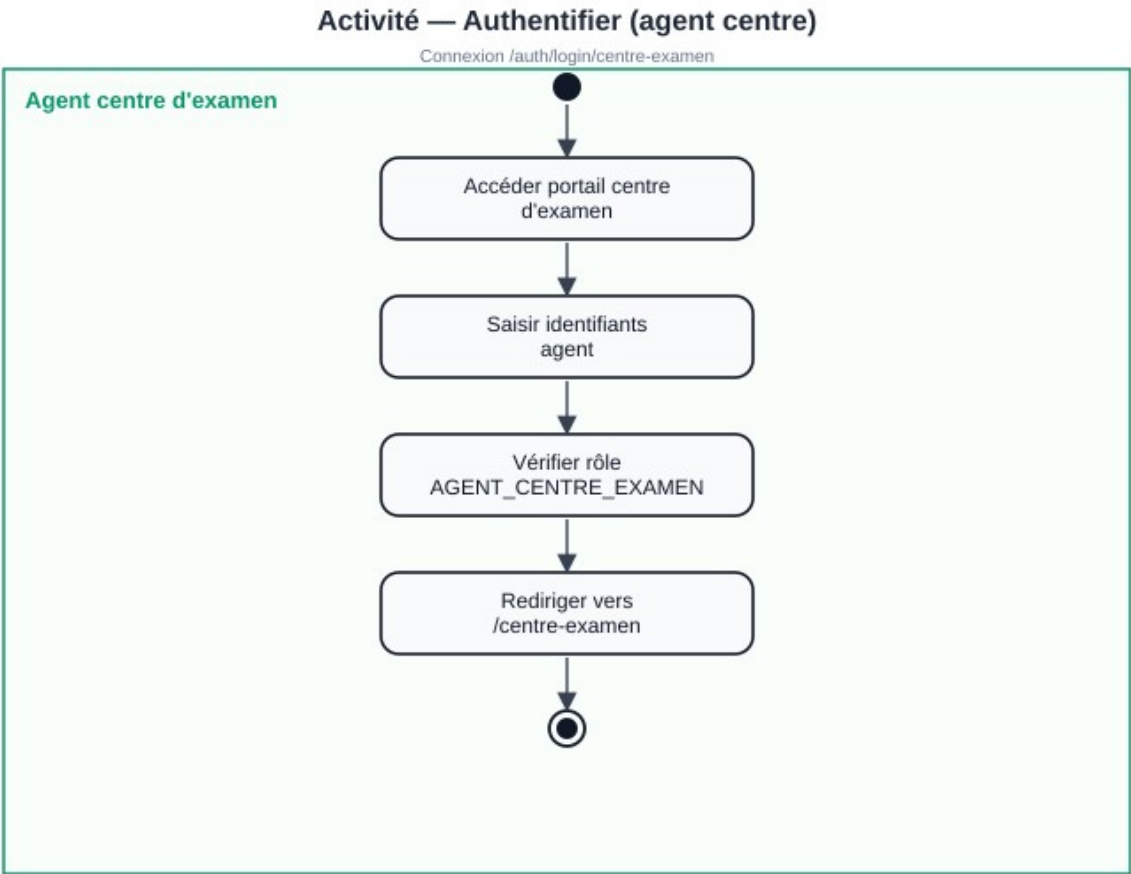
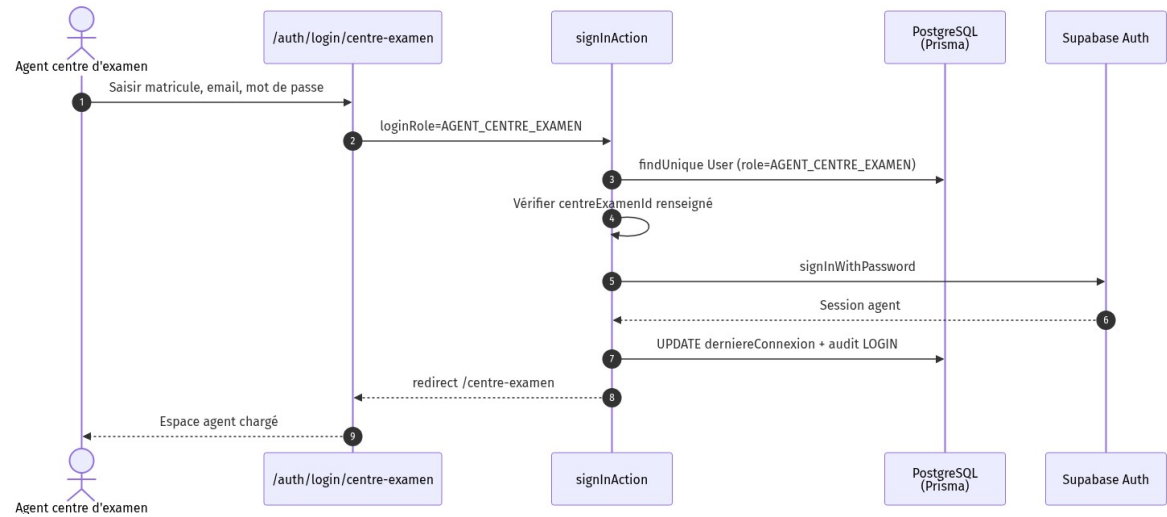


Diagramme de séquence

Figure 3.33 — SEQ-AGENT-01 : connexion agent



3.4.2 — Module Consultation RDV et confirmation retrait — UC-11

Fiche descriptive

Élément	Description
---------	-------------

Identifiant	UC-11
Nom	Confirmer le retrait au centre d'examen
Acteur	Agent centre
Objectif	Clôturer le parcours physique (centre uniquement)
Route	/centre-examen, confirm-withdrawal

Préconditions — Agent authentifié ; RDV PLANIFIE/CONFIRME ; document éligible centre ; pas déjà RETIRE.

Scénario nominal

1. Consulter RDV transmis (région/centre).
2. Vérifier identité élève sur place.
3. Confirmer retrait → RDV HONORE, document RETIRE, notifications.

Postconditions — Document **Retiré** ; cooldown duplicata 1 an si applicable.

Scénarios alternatifs — RDV hors centre (403) ; déjà confirmé (409) ; retrait antenne réservé à l'admin.

Note — Retraits **antenne** (Bac original, duplicatas) : administrateur via UC-09.

Diagramme d'activité — consultation RDV

Figure 3.34 — Activité UC-11a : consulter RDV transmis

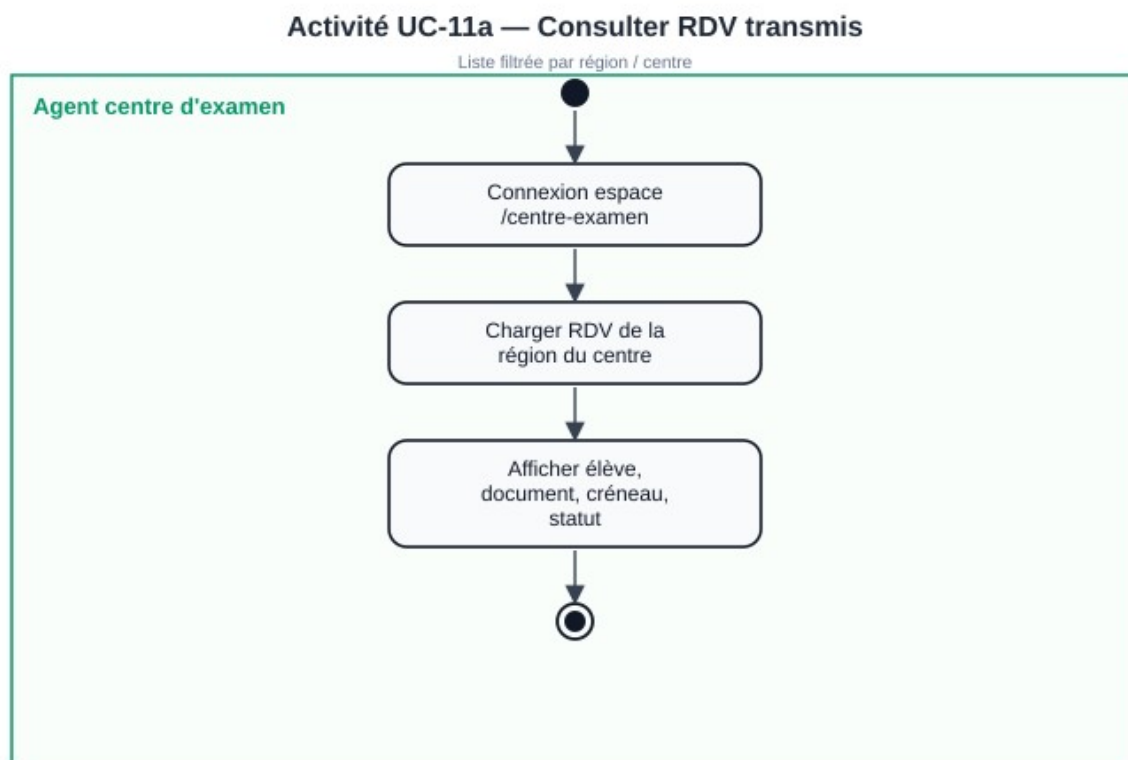


Diagramme de séquence — consultation

Figure 3.35 — SEQ-AGENT-02 : consulter RDV

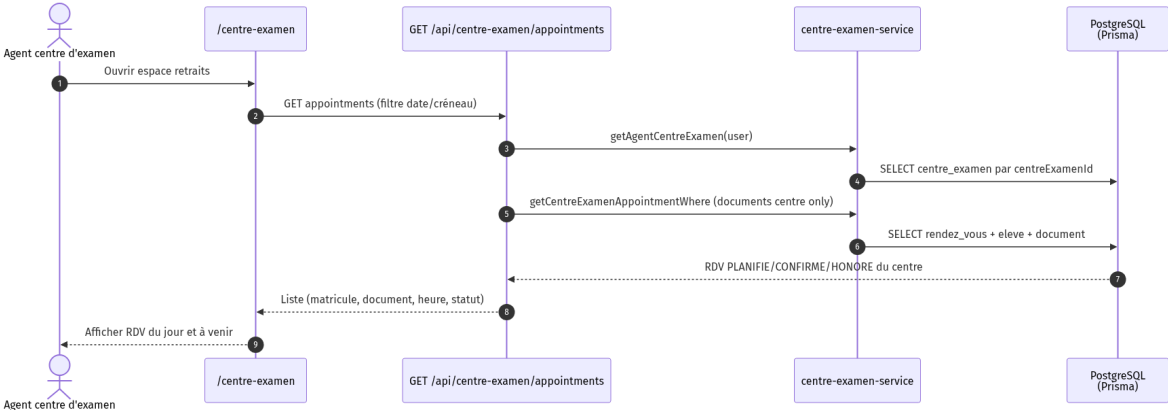


Diagramme d'activité — confirmation retrait

Figure 3.36 — Activité UC-11b / confirmation retrait (ACT-04)

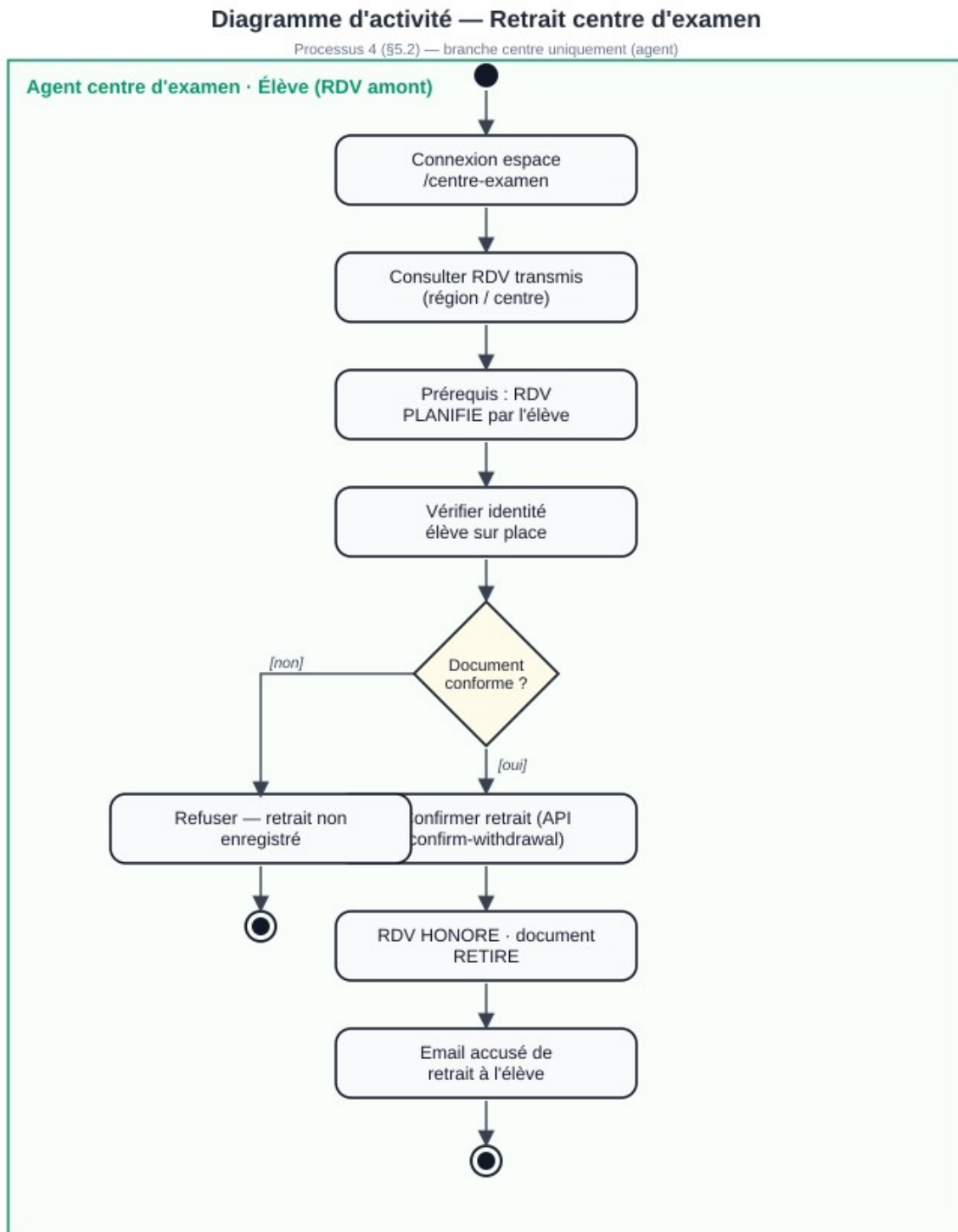
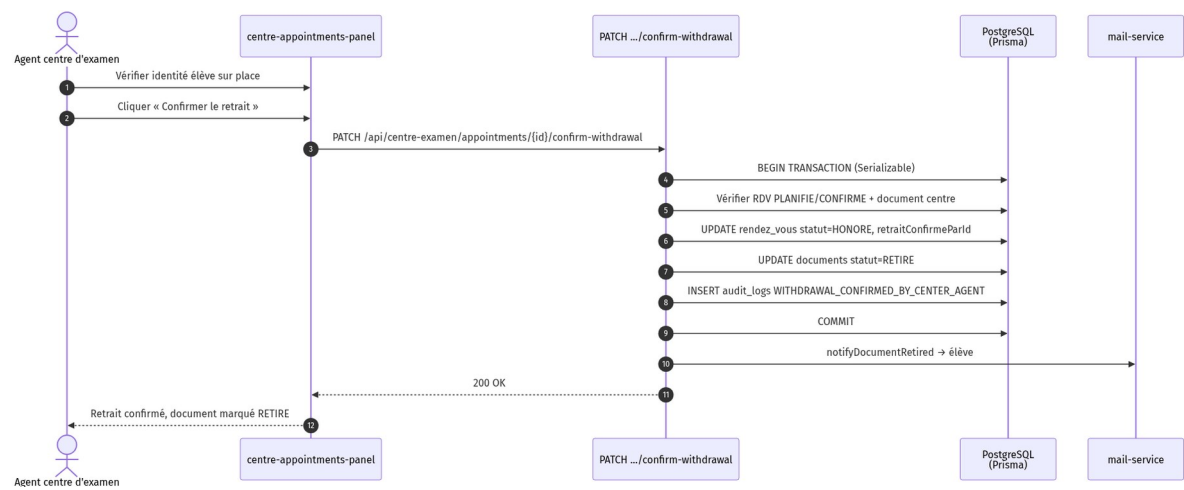


Diagramme de séquence — confirmation

Figure 3.37 — SEQ-AGENT-03 : confirmer retrait effectué



3.5 — Compléments métier *(flux, routage, traçabilité, processus globaux)*

3.5.1 — Flux métier conçus

Flux 1 — Parcours élève complet

Import B / saisie manuelle → PAS_DISPONIBLE
↓
Activation compte (/auth/register)
↓
Import A / action admin → DISPONIBLE + notification
↓
Consultation + RDV (si routage centre/antenne)
↓
Retrait confirmé → RETIRE

Flux 2 — Consultation publique

Étape	Conception
Entrée	Landing #consultation (QR) ou /consultation
Saisie	Matricule uniquement
Traitement	lookupPublicConsultationByMatricule()
Sortie	Statuts documents (hors duplicatas)
Actions	Liens Activer mon compte / Me connecter
Sécurité	Rate limiting par IP

3.5.2 — Matrice de routage (conception métier)

Implémentée dans lib/document-routing.ts :

Document	Organisme	Lieu	Confirmé par
----------	-----------	------	--------------

BEPC original	DECC	Centre	Agent
BEPC relevé	DECC	Centre	Agent
BEPC duplicata	DECC	Antenne	Admin
Probatoire relevé	OBC	Centre	Agent
Probatoire duplicata	OBC	Antenne	Admin
Bac relevé	OBC	Centre	Agent
Bac original	OBC	Antenne	Admin
Bac duplicata	OBC	Antenne	Admin

3.5.3 — Tableau de traçabilité (fiche → activité → séquence)

UC / cas	Package	Acteur	Fiche	Activité	Séquence(s)
UC-01	PKG-AUTH	Élève	§3.2.1	ACT-UC-01	—
Authentifier	PKG-AUTH	Élève	§3.2.2	ACT-AUTH-ELEVE	SEQ-ELEVE-01
UC-03	PKG-PUBLIC	Visiteur	§3.2.3	ACT-UC-03	SEQ-ELEVE-02
UC-02	PKG-ELEVE	Élève	§3.2.4	ACT-UC-02	SEQ-ELEVE-03
UC-04	PKG-ELEVE	Élève	§3.2.5	ACT-UC-04	SEQ-ELEVE-05
UC-05	PKG-ELEVE	Élève	§3.2.6	ACT-02	SEQ-ELEVE-06–08
UC-06	PKG-ELEVE	Élève	§3.2.7	ACT-UC-06	SEQ-ELEVE-09, 10
Authentifier	PKG-AUTH	Admin	§3.3.1	ACT-AUTH-ADMIN	SEQ-ADMIN-01
UC-07	PKG-ADMIN	Admin	§3.3.2	ACT-UC-07	SEQ-ADMIN-11
UC-08	PKG-ADMIN	Admin	§3.3.3	ACT-03	SEQ-ADMIN-10
UC-09	PKG-ADMIN	Admin	§3.3.4	ACT-UC-09	SEQ-ADMIN-06
UC-10	PKG-ADMIN	Admin	§3.3.5	ACT-UC-10	SEQ-ADMIN-08
Quota RDV	PKG-ADMIN	Admin	§3.3.6	—	SEQ-ADMIN-02
Authentifier	PKG-AUTH	Agent	§3.4.1	ACT-AUTH-AGENT	SEQ-AGENT-01
UC-11	PKG-AGENT	Agent	§3.4.2	ACT-UC-11	SEQ-AGENT-02, 03

Index complet : docs/SEQUENCES_PAR_CAS_UTILISATION.md.

3.5.4 — Vue d'ensemble : diagrammes d'activité des processus globaux

Ils complètent les blocs §3.2 à §3.4 pour la soutenance lorsque le jury demande une **vue processus bout en bout**.

Réf.	Processus	Cas couverts	Fichier
ACT-01	Retrait relevé / diplôme	UC-01, 02, 04, 06, 08, 09, 11	act-eleve-parcours-retrait-document.png
ACT-02	Duplicata complet	UC-05, 10, 08, 09	act-eleve-demande-duplicata.png
ACT-03	Disponibilisation	UC-08, 09	act-admin-disponibilisation.png
ACT-04	Retrait centre	UC-06, 11	act-agent-confirmation-retrait.png

Figure 3.38 — ACT-01 : parcours retrait relevé / diplôme

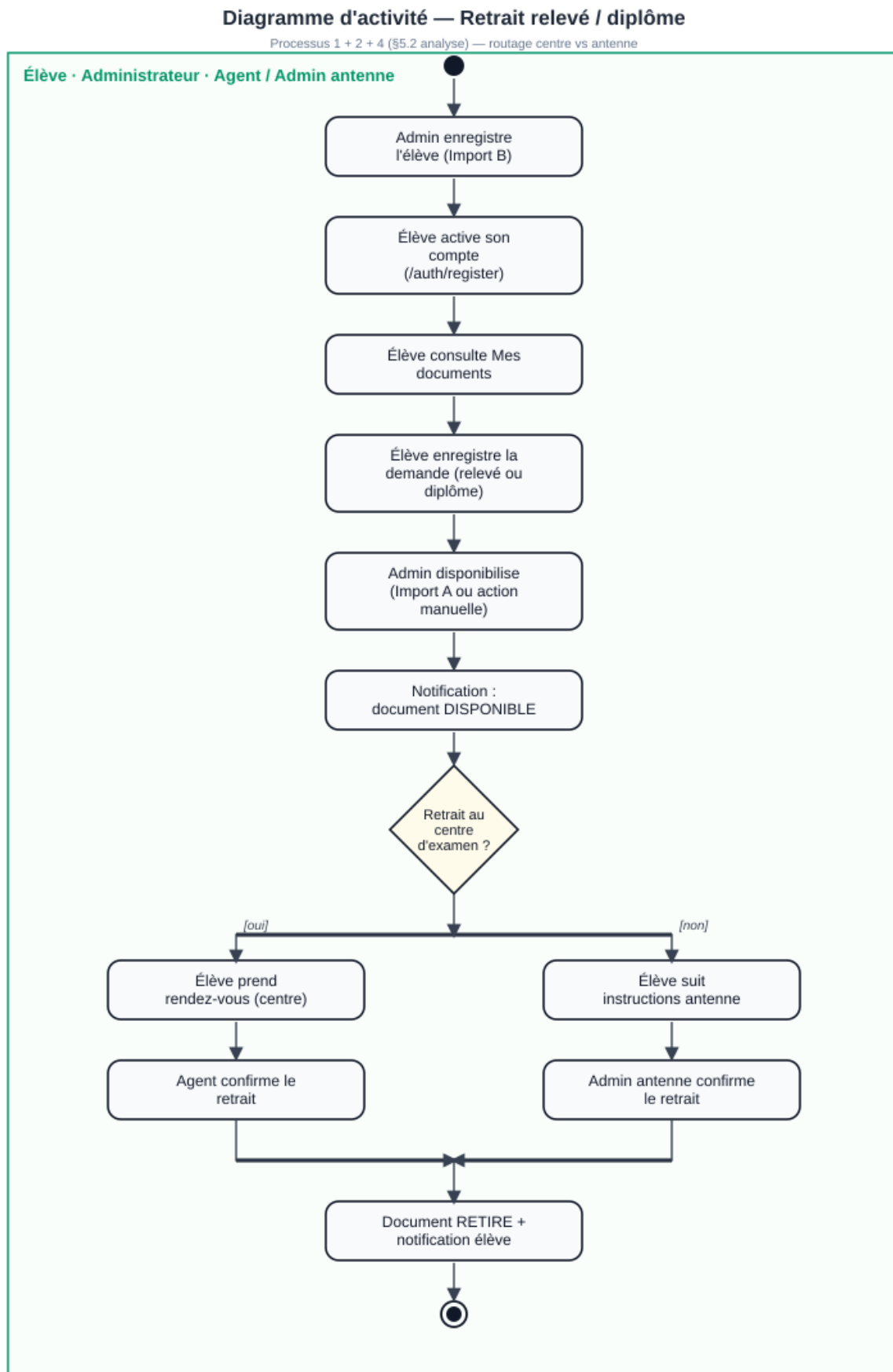


Figure 3.39 — ACT-02 : processus duplicata

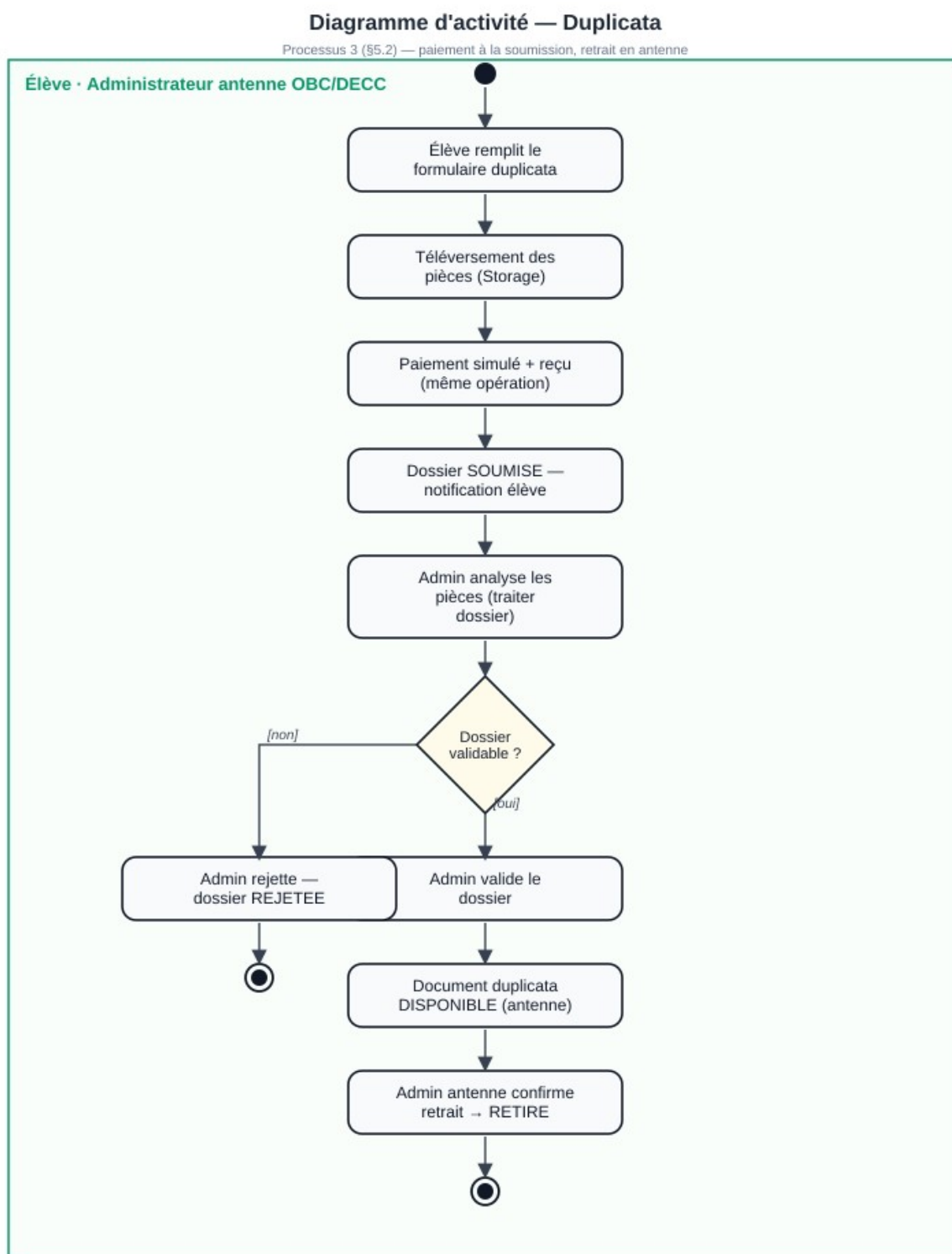


Figure 3.40 — ACT-03 : disponibilisation admin

Diagramme d'activité — Disponibilisation

Processus 2 (§5.2) — Import A OU action unitaire (pas les deux)

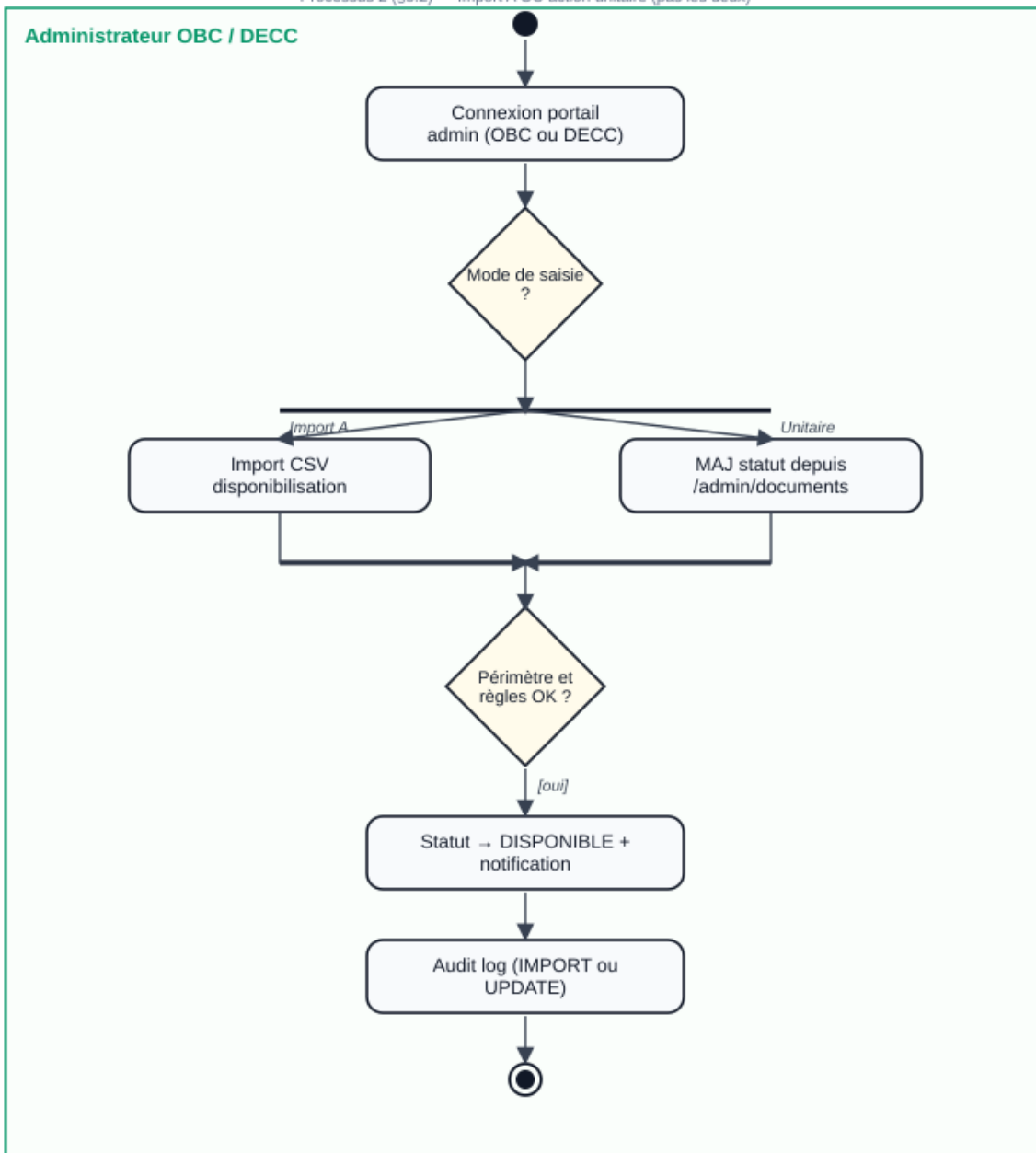
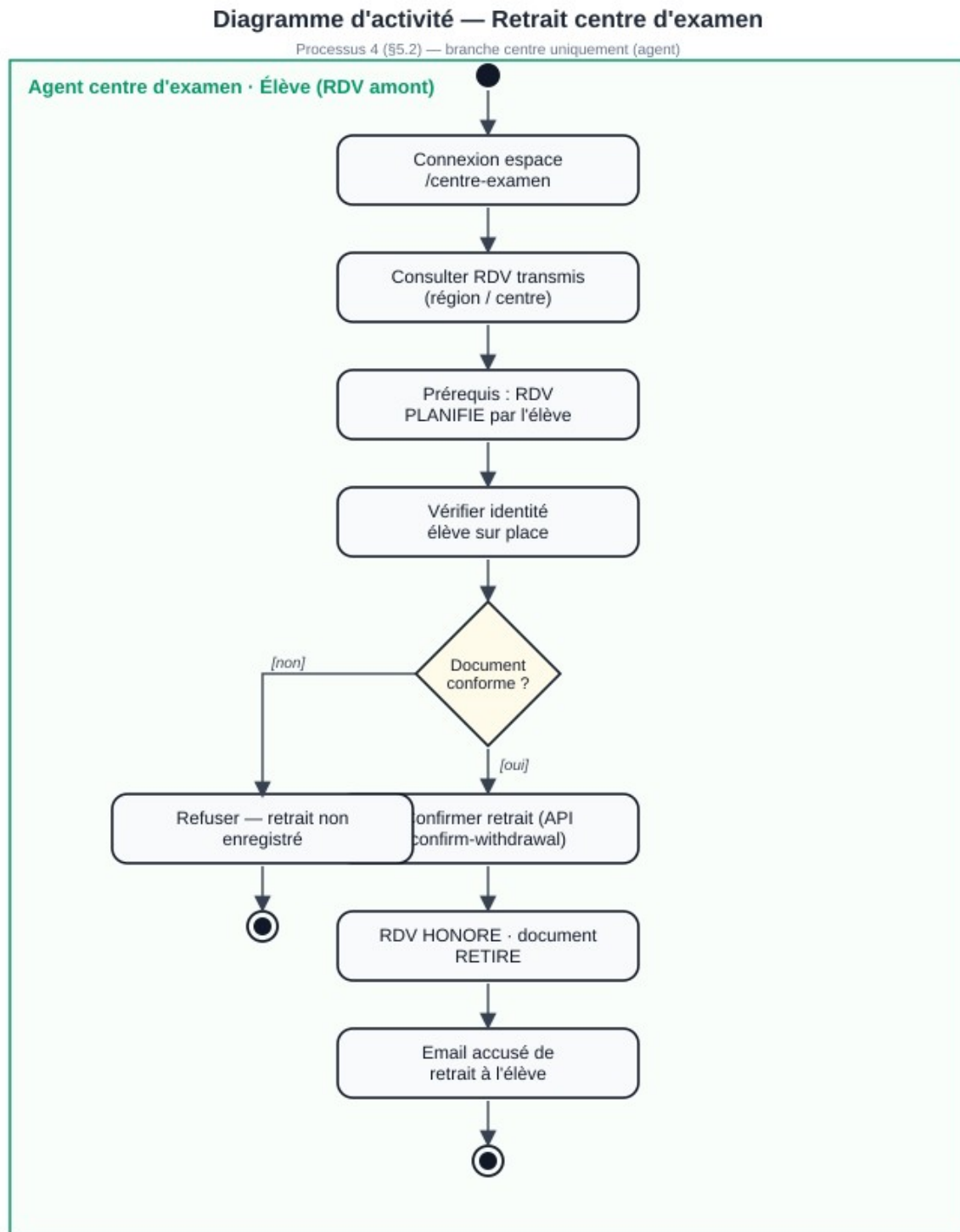


Figure 3.41 — ACT-04 : confirmation retrait agent



Régénération : `npm run diagrams:activites`.

Une fois l'ensemble des cas d'utilisation documentés (fiches, activités, séquences), le **modèle de données** et le **diagramme de classes** sont présentés au **chapitre 4**.

4. CONCEPTION DU MODÈLE DE DONNÉES

Placement — Le **diagramme de classes** (Figure 4.1) est présenté **après** l'ensemble des cas d'utilisation détaillés (§3.0 à §3.4), conformément à la syntaxe générale de modélisation.

Source : prisma/schema.prisma — 20 migrations versionnées.

4.1 — Entités principales

Modèle	Table	Rôle
User	users	Élève, admin, agent
Organisme	organismes	OBC, DECC
AntenneRegionale	antennes_regionales	Périmètre régional
CentreExamen	centres_examen	Agent rattaché
ExamenValide	examens_valides	Examen par élève/diplôme
DocumentAcademique	documents	Document + statut
Duplicata	duplicatas	Dossier duplicata
PieceDuplicata	pieces_duplicata	Justificatifs
RendezVous	rendez_vous	RDV retrait
DisponibiliteRdv	disponibilites_rdv	Créneaux
Paielement	paiements	Transaction
Recu	recus	Reçu généré
Notification	notifications	Alertes in-app
AuditLog	audit_logs	Traçabilité
ParametreRendezVous	parametres_rdv	Quota global

4.2 — Énumérations

Enum	Valeurs
Role	ELEVE, ADMINISTRATEUR, AGENT_CENTRE_EXAMEN
StatutDocument	PAS_DISPONIBLE, DISPONIBLE, RETIRE
TypeDocument	ORIGINAL, RELEVÉ_NOTES, DUPLICATA
DiplomePrincipal	BEPC, PROBATOIRE, BACCALAUREAT
StatutRendezVous	PLANIFIE, CONFIRME, ANNULE, HONORE
StatutValidationDuplicata	SOUMISE, EN_ANALYSE, VALIDEE, REJETEE

4.3 — Conception des transitions de statut

Service : lib/document-status-transition.ts

Transition	Acteur	Règle
→ DISPONIBLE	Admin	Duplicata : validation VALIDEE requise
→ RETIRE (centre)	Agent	Routage CENTRE_EXAMEN uniquement
→ RETIRE (antenne)	Admin	Duplicata, Bac original
PAS_DISPONIBLE ↔ DISPONIBLE	Admin	Périmètre organisme/antenne

Effets collatéraux conçus : notification email, AuditLog, sync duplicata, RDV → HONORE.

4.4 — Conception duplicata et paiement

Élément	Conception
Tarif relevé duplicata	10 000 FCFA
Tarif original duplicata	15 000 FCFA

Cooldown	1 an après RETIRE
Pièces	4 types enum TypePieceDuplicata
Stockage	Bucket Supabase duplicata-documents (MVP partiel)
Paieiment	MVP simulé, webhook /api/payments/webhook

Figure 4.1 — Diagramme de classes (vue simplifiée)

Le diagramme ci-dessous retient les entités métier essentielles pour la soutenance : héritage **Utilisateur** → Élève, Administrateur, AgentCentreExamen ; héritage **DocumentScolaire** → OriginalDiplome, ReleveNote ; classe **Duplicata** ; et les associations principales (paiement, reçu, notification, rendez-vous, mise à jour admin, confirmation de retrait). Les multiplicités sont conformes au schéma Prisma (prisma/schema.prisma).

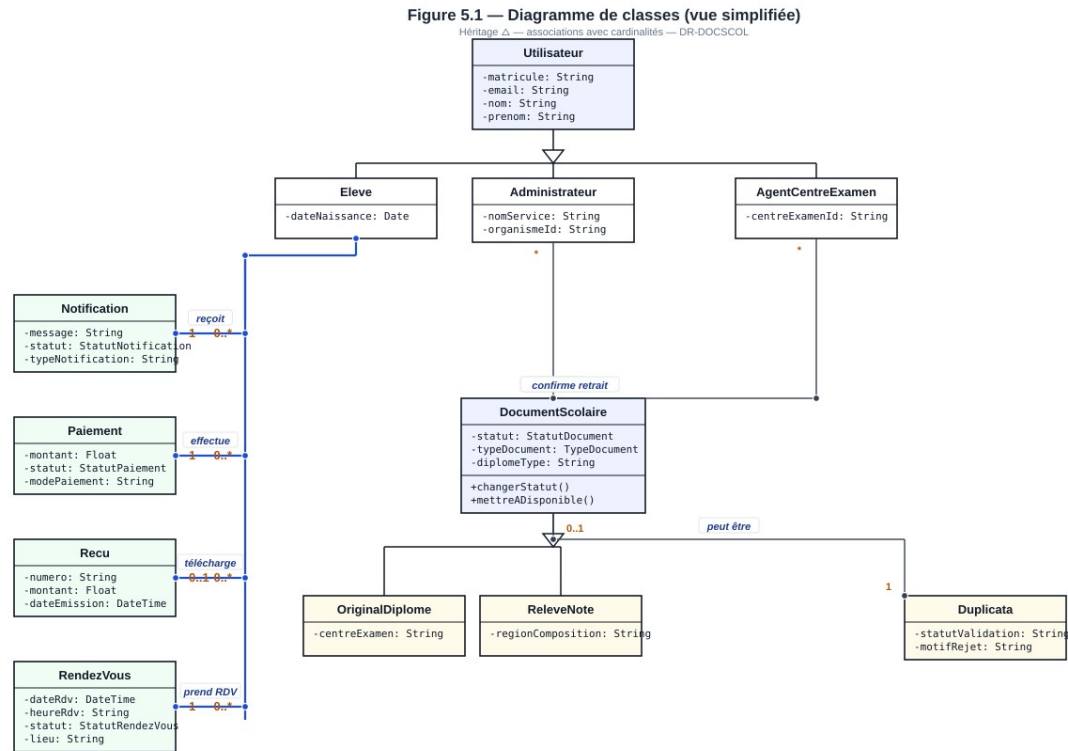


Tableau 4.1 — Cardinalités des associations (Figure 4.1)

Association	Extrémité 1	Multiplicité 1	Extrémité 2	Multiplicité 2
Élève → Notification (*reçoit*)	Élève	0..*	Notification	1
Élève → Paiement (*effectue*)	Élève	0..*	Paiement	1
Élève → Reçu (*télécharge*)	Élève	0..*	Reçu	0..1
Élève → RendezVous (*prend RDV*)	Élève	0..*	RendezVous	1
Administrateur → DocumentScolaire (*met à jour*)	Administrateur	*	DocumentScolaire	*
AgentCentreExame	AgentCentreExame	*	DocumentScolaire	*

n → DocumentScolaire (*confirme retrait*)	n			
DocumentScolaire → Duplicata (*peut être*)	DocumentScolaire	0..1	Duplicata	1

Régénération figure : `npm run diagrams:classes-simple` — Source : `scripts/generate-class-diagram-simple.mjs` — Notation : généralisation (△ vide, sans multiplicité), associations nommées avec multiplicités aux deux extrémités. Le modèle exhaustif (20 tables Prisma) reste documenté au §4.1.

5. CONCEPTION TECHNIQUE

5.1 — Stack retenue

Composant	Technologie	Version
Framework	Next.js App Router	15.x
UI	React, Tailwind, Radix UI	React 19
Langage	TypeScript	5.x
ORM	Prisma	6.x
BDD	PostgreSQL (Supabase)	—
Auth	Supabase Auth + <code>@supabase/ssr</code>	—
Validation	Zod	—
Email	Nodemailer	—
Hébergement	Vercel	Serverless

5.2 — Services métier (couche lib/)

Service	Fichier	Responsabilité
Routage	<code>lib/document-routing.ts</code>	OBC/DECC, antennes, scope admin
Statuts	<code>lib/document-status-transition.ts</code>	Transitions, notifications, audit
RDV	<code>lib/appointment-service.ts</code>	Créneaux, quota, fériés
Duplicata	<code>lib/duplicata-service.ts</code>	Barème, cooldown, sync statut
Import élèves	<code>lib/admin-student-import.ts</code>	Import B
Import dispo	<code>lib/document-availability-import.ts</code>	Import A
Parser CSV	<code>lib/csv-import-parser.ts</code>	Parsing partagé
Consultation	<code>lib/public-consultation.ts</code>	Lookup matricule
Auth	<code>lib/auth.ts</code>	Session, rôles
Notifications	<code>lib/notification-service.ts</code> , <code>lib/mail-service.ts</code>	In-app + email
Rate limit	<code>lib/simple-rate-limit.ts</code>	Protection API publique

5.3 — Conception API REST

38 handlers sous `app/api/` :

Domaine	Routes clés
---------	-------------

Santé	GET /api/health
Auth	/api/auth/login, register, me, logout
Élève	/api/students/me/documents, appointments, notifications
RDV	GET /api/appointments/slots
Admin	/api/admin/documents, students, dashboard/stats
Centre	/api/centre-examen/appointments, confirm-withdrawal
Public	POST /api/public/consultation
Interne	/api/internal/notifications/dispatch
Paielement	POST /api/payments/webhook

Helpers : lib/api-utils.ts — requireApiUser(), requireInternalRequest(), validation Zod.

5.4 — Server Actions

Fichier	Actions principales
app/auth/actions.ts	Connexion, inscription, sélection région admin
app/dashboard/actions.ts	Demandes relevé/duplicata, RDV
app/admin/actions.ts	Statuts, imports A/B, quota, fériés, duplicata
app/account/actions.ts	Profil utilisateur

5.5 — Middleware et session

- middleware.ts : rafraîchissement session Supabase, protection routes privées.
- Cookies sb-* vérifiés pour /dashboard, /admin, /account.

6. CONCEPTION DE L'INTERFACE UTILISATEUR

6.1 — Charte graphique

- Palette ardoise / ambre : docs/CHARTES_GRAPHIQUES_COULEURS.md
- Logo : components/ui/DocScolLogo.tsx
- Tokens CSS : styles/globals.css, tailwind.config.js

6.2 — Composants structurants

Composant	Fichier	Usage
Shell dashboard	components/dashboard/dashboard-shell.tsx	Layout mobile-first
Header	components/dashboard/dashboard-header.tsx	Navigation
List panel	components/dashboard/dashboard-list-panel.tsx	Listes responsives
Landing	components/landing/landing-page.tsx	Page d'accueil
Consultation QR	components/landing/consultation-access.tsx	Section QR
Import admin	components/admin/admin-availability-import-form.tsx	Import A

Dialogues	components/ui/dialog.tsx, sheet.tsx	Modales scrollables
-----------	-------------------------------------	---------------------

6.3 — Parcours UI par profil

Profil	Écrans conçus
Visiteur	Hero, problème/solution, QR consultation, FAQ
Élève	Dashboard, documents, RDV, paiements, notifications
Admin	Documents, élèves (imports A/B), audit, RDV OBC
Agent	Liste RDV centre, bouton confirmation retrait

6.4 — Responsive

- `h-dvh` + `scroll <main>` dans le shell dashboard.
- Cartes empilées sur mobile (`rendez-vous/page.tsx`).
- Dialogues avec `overflow scroll` pour petits écrans.

7. CONCEPTION DE LA SÉCURITÉ

7.1 — Authentification

Étape	Conception
Credentials	Supabase Auth (email + mot de passe)
Lien profil	<code>User.authUserId</code> unique
Activation	Matricule + email préexistants en Prisma
Connexion	Matricule + email + mot de passe

7.2 — Autorisation (defense in depth)

Niveau	Mécanisme
Edge	<code>middleware.ts</code>
Page	<code>requireUser()</code> , <code>requireRole()</code>
API	<code>requireApiUser(role?)</code>
Métier	<code>canAdminAccessDocument()</code> , <code>getCentreDocumentWhere()</code>
Interne	Header <code>INTERNAL_API_SECRET</code>
Public	Rate limit consultation

7.3 — Traçabilité

- `AuditLog` : changements statut, imports, validations.
- `MailLog` : succès/échec emails.
- Mots de passe **jamais** stockés en Prisma.

8. CONCEPTION DES IMPORTS ET FLUX BATCH

8.1 — Import B — Nouveaux élèves

Élément	Conception
En-tête CSV	STUDENT_IMPORT_CSV_HEADER (sans colonne statut)
Modèle	public/templates/import-eleves.csv
Action	importTestDataFromCsv → upsertStudentImportRow
Statut document	Toujours PAS_DISPONIBLE
UI	AdminStudentsImportForm

8.2 — Import A — Disponibilisation

Élément	Conception
En-tête CSV	AVAILABILITY_IMPORT_CSV_HEADER
Modèle	public/templates/import-disponibilisation.csv
Action	importDocumentAvailabilityFromCsv
Règle	1 ligne = 1 document → DISPONIBLE
Prérequis	Élève + document existants
Exclusion	Duplicatas
Effet	Notification via applyDocumentStatusTransition
UI	AdminAvailabilityImportForm
Revalidation	/admin/documents, /dashboard/documents

8.3 — Gestion des erreurs import

- Erreurs collectées **par ligne** (matricule inconnu, document absent, type invalide).
- Retour URL : availStatus, availMessage, availErrors.
- Affichage détaillé dans le formulaire admin.

9. PLAN DE TESTS ET VALIDATION

9.1 — Stratégie de test conçue

Niveau	Méthode	Outils / docs
Manuel fonctionnel	Scénarios par rôle	docs/ GUIDE_TEST_FONCTIONNEL.md
API	Requêtes curl	docs/CURL_TEST_EXAMPLES.md
Données	Seeds et CSV	Scripts npm run seed:*
Post-implémentation	Checklist	docs/ CHECKLIST_POST_IMPLEMENTATION.md

9.2 — Scénarios critiques

ID	Scénario	Résultat attendu
T-01	Consultation matricule valide	Statuts affichés, pas de duplicatas
T-02	Import B nouvel élève	Document PAS_DISPONIBLE
T-03	Import A ligne valide	DISPONIBLE + notification

T-04	RDV document DISPONIBLE	Créneau réservé
T-05	Retrait agent centre	RETIRE + RDV HONORE
T-06	Duplicata non validé → DISPONIBLE	Erreur métier
T-07	Admin hors périmètre	Accès refusé

9.3 — Jeux de test

- Comptes : docs/connexions-tests-completes.md
- 5 élèves demo : npm run seed:soutenance-eleves + docs/demo/KIT_DEMO_COMPLET.pdf
- Modèles CSV : public/templates/

10. CONCEPTION DU DÉPLOIEMENT

10.1 — Architecture de déploiement

Composant	Cible
Application	Vercel (serverless)
Base	Supabase PostgreSQL
Auth	Supabase Auth
Email	SMTP externe

10.2 — Configuration Vercel

Fichier vercel.json :

- installCommand : npm ci
- buildCommand : npm run vercel-build

Script build :

```
`
prisma generate && next build && node scripts/copy-prisma-engines.mjs
`
```

10.3 — Variables d'environnement

Variable	Usage
DATABASE_URL	Prisma pooler
DIRECT_URL	Migrations
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Client Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Clé publique
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Admin Supabase
INTERNAL_API_SECRET	Routes internes / webhook
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	URL QR consultation

10.4 — Commandes de déploiement

```
`bash
vercel --prod      # Production
npm run db:migrate:deploy # Migrations BDD
```

```
npm run vercel-build # Build local identique CI`
```

10.5 — Limites de conception connues

Point	Statut
Pooler Prisma/Supabase	Stabilisation production à finaliser
Paiement réel	Conception webhook prête, prestataire à brancher
Storage duplicata	Bucket défini, intégration complète TBD
Tests E2E automatisés	Non conçus dans le MVP

11. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

11.1 — Bilan de la conception

- La conception de DR-DOCSCOL repose sur :
- un **routage documentaire centralisé** ;
 - **deux pipelines CSV distincts** ;
 - une **consultation publique minimale** ;
 - une **architecture Next.js + Prisma + Supabase** déployable sur Vercel ;
 - une **traçabilité** systématique des actions sensibles.

11.2 — Évolutions prévues

Évolution	Impact conception
Paiement Mobile Money	Brancher prestataire sur webhook existant
Storage pièces	Finaliser Supabase Storage
Tests E2E	Suite Playwright
Statistiques avancées	Nouveaux endpoints admin
Traduction diplôme	Nouveau module documentaire

12. GLOSSAIRE ET RÉFÉRENCES TECHNIQUES

12.1 — Glossaire technique

Terme	Définition
App Router	Système de routage Next.js 13+ basé sur app/
Server Action	Fonction serveur "use server" appelée depuis le client
Prisma	ORM TypeScript pour PostgreSQL
Scope admin	Filtre organismeId + antenneRegionaleId
Revalidate	Invalidation cache Next.js après mutation

12.2 — Fichiers de référence

Ressource	Chemin
Schéma BDD	prisma/schema.prisma

Routage métier	lib/document-routing.ts
Transitions statut	lib/document-status-transition.ts
Routes	docs/routes-implementees.md
API	docs/guide_api_mis_a_jour.md
UML	docs/diagrammes-images/
Cahier d'analyse	docs/cahier_analyse.md

Fin du cahier de conception — DR-DOCSCOL v1.0